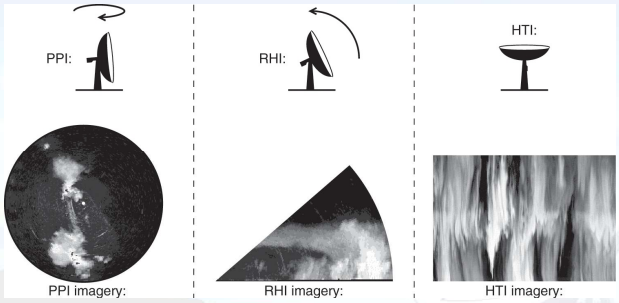
第三章 天气雷达产品及应用

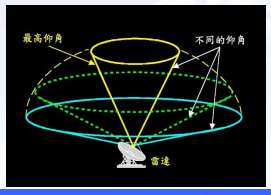
王炼
Tel：18628017186
QQ：44771613
办公室：新气象楼1101B

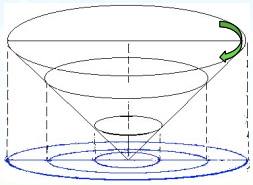
补充：雷达观测模式-主要观测方式

雷达测量范围及主要观测方式

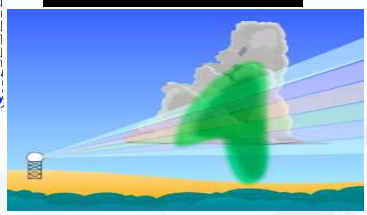


补充： 雷达观测模式-主要观测方式





PPI



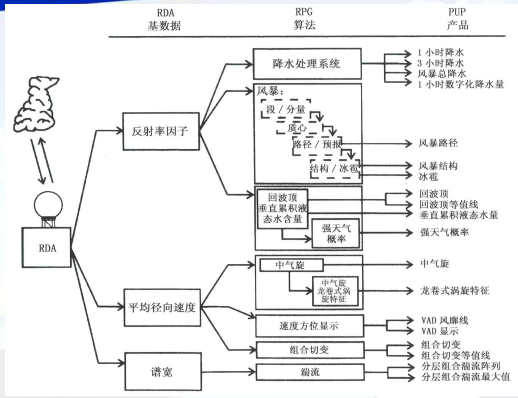
补充： 雷达观测模式-采样频率

- 由于R_{max}与PRF成反比，V_{max}与PRF成正比，因此没有单一的PRF能使得V_{max}和R_{max}都能达到最大，这通常称为“多普勒两难”。
- 采用不同的PRF，用低PRF测反射率因子，用高PRF测速度。

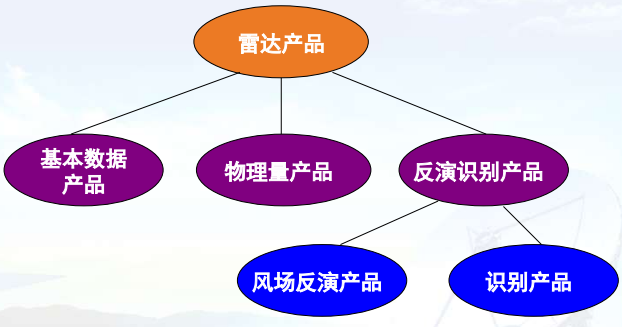
表 2.8 WSR-88D 和 CINRAD-SA 使用的一组 8 个 *PRF* 值和相应的 r_{max} 与 V_{max}

序号	*PRF*	r_{max}	V_{max}
1	322	467 km(252 n mile)	8 m/s(16 kn)
2	446	335 km(181 n mile)	11 m/s(22 kn)
3	644	233 km(126 n mile)	16 m/s(32 kn)
4	857	176 km(95 n mile)	21 m/s(43 kn)
5	1014	148 km(80 n mile)	25 m/s(51 kn)
6	1095	137 km(74 n mile)	27 m/s(55 kn)
7	1181	128 km(69 n mile)	29 m/s(59 kn)
8	1282	117 km(63 n mile)	32 m/s(64 kn)

1 多普勒雷达产品分类



多普勒雷达产品分类



多普勒雷达产品分类(1)

单偏振基本数据产品

类型：
- 反射率因子R（Reflectivity）
- 平均径向速度V（Velocity）
- 速度谱宽W（Spectrum Width）

显示方式：
- 平面位置显示PPI（Plane Position Indicator）
- 体积扫描产品VOL（Volume Scan）
- 距离高度显示RHI（Range Height Indicator）
- 等高平面位置显示CAPPI（Constant Altitude Plan Position Indicator）
- 垂直切割产品VCS（Vertical Cross Section）
- 组合反射率CR（Composite Reflectivity）

多普勒雷达产品分类(3)

物理量产品

- 回波顶高ET（Echo Tops）
- 垂直累积液态含水量VIL（Vertically Integrated Liquid）
- 累积降水量系列产品OHP/THP等（One/Three Hour Precipitation）
- 组合切变CS（Composite Shear）
- 等

多普勒雷达产品分类(4)

风场反演产品

- 速度方位显示VAD（Velocity Azimuth Display）
- 垂直风廓线分布VWP（VAD Wind Profile）
- 等

多普勒雷达产品分类(5)

识别产品

- 中气旋识别产品M（Mesocyclone）
- 龙卷涡旋特征识别产品TVS（characteristics of Tornado Vortex）
- 等

双偏振天气雷达产品

双偏振改造在对RDA中的发射机、天线、接收机、信号处理器等硬件设备升级的同时也对软件算法进行了升级，在原有的WSR-88D产品基础上增加了14种新产品。

包括4种新的基数据产品：
- 差分反射率ZDR
- 相关系数CC
- 差分相移ΦDP
- 差分相移率KDP

在这4种新的基数据产品的基础上又增加了一些导出产品，包括：
- 融化层识别(ML)产品
- 粒子相态识别(HCA)产品
- 8种新的定量降水估测（QPE）产品

2 单偏振天气雷达基本数据产品

基本数据产品



新一代天气雷达系统的**基本产品**，主要将雷达以各种观测方式得到的数据，在不变化其数据特性的前提下，在多种不同的坐标中表现出来。

- 反射率因子
- 平均径向速度
- 速度谱宽

- 实时性强、直观、形态特征明显
- **可以配上当地的地形、河流、行政区划等地理信息，方便用户使用。**

基本数据

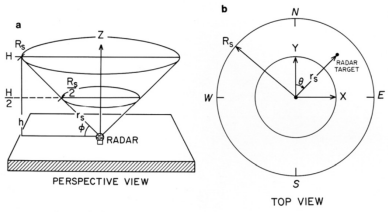
基本数据（基数据）指天气雷达观测时采集到的回波参数、角数据、距离、采样时间等数据和观测时的雷达主要参数，经过整理加工存档的数据。

包括回波强度、径向速度、速度谱宽、仰角、方位角、时间以及雷达主要的参数。

2.1 平面位置显示（PPI）产品

①

定义：指雷达以固定仰角，天线以全方位扫描的探测方式而获取的数据，通过以雷达为中心的极坐标形式，采用不同的彩色色标表示数据的大小和方向而产生的图像产品。



沿雷达波束向外，径向距离的增加代表了离地高度的增加

反射率因子

反射率（η）和反射率因子（Z）

相同点：都表示气象目标散射能力强弱或气象目标强弱的物理量。

不同点：

- 单位体积中降水粒子后向散射截面的总和，称为气象目标的反射率：

$$\eta=\sum\sigma_i \qquad \sigma=\frac{\pi^5}{\lambda^4}\left|\frac{m^2-1}{m^2+2}\right|^2 D^6=\frac{\pi^5}{\lambda^4}|k|^2 D^6$$

- 单位体积中降水粒子直径6次方的总和，称为反射率因子：

$$Z=\sum D_i^6$$

反射率因子



不同波长雷达的反射率不具可比性，而反射率因子具有可比性。

雷达气象方程

当雷达波束投射到云、降水粒子上时，云、降水粒子就产生散射现象。其中向后方散射的一部分散射波重新返回到雷达天线处，并在雷达显示器上显示出各种图像，这就是雷达回波。

雷达回波强度不仅和被观测的目标物(云、降水粒子)的性质有关，而且与雷达和被测目标物之间的距离以及其间的大气状况有关，还取决于雷达系统各参数的特性。只有把这些要素分析清楚，才能根据所测定的回波强度去推算云、降水的物理状况，因此而建立雷达气象方程。

雷达气象方程：集中反映雷达回波强弱与气象目标物、雷达的各参数以及距离等关系的数学表达式。



雷达气象方程

瑞利散射条件下的雷达气象方程：

$$P_r=\frac{\pi^3}{1024(\ln 2)}\cdot\frac{P_t G^2\theta_1\varphi_1 h}{\lambda^2}\cdot\frac{1}{R^2}\cdot\psi\cdot\left|\frac{m^2-1}{m^2+2}\right|Z\cdot 10^{-0.2\int_{k_0}^{R}kdR}$$

雷达接收到的回波功率 | 常数项 | 雷达参数项 | 距离因子项 | 充塞因子项 | 气象因子项 | 衰减因子项

雷达气象方程

瑞利散射条件下的雷达气象方程

$$P_r = \frac{\pi^3}{1024(\ln 2)} \cdot \frac{P_t G^2 \theta_1 \varphi_1 h}{\lambda^2} \cdot \frac{1}{R^2} \cdot \psi \cdot \left| \frac{m^2-1}{m^2+2} \right| Z \cdot 10^{-0.2\int_{k_0}^{R} kdR}$$

Pr-雷达接收到的回波功率;
Pt-雷达发射功率;
h-雷达照射深度， h= cτ， τ为脉冲持续时间;
G-天线增益;
θ、φ-水平和垂直波束宽度

λ-雷达波长;
$|\frac{m^2-1}{m^2+2}|$ -与复折射指数有关的系数;
Z-雷达反射率因子;
R-目标物距雷达的距离。

基本数据产品-反射率因子

Z值与雨强R一般有以下关系 (Z-R关系)

层状云降水 $Z=200R^{1.6}$ 雷阵雨 $Z=486R^{1.37}$

地形雨 $Z=31R^{1.71}$ WSR-88D $Z=300R^{1.4}$

dBZ	10	20	30	40	50	60	70	75
R(mm/h)	0.154	0.65	2.74	11.55	48.29	205.35	865.96	1778.28

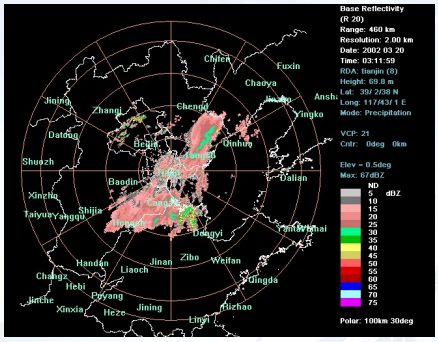
各级降雨的降水强度

雨的等级	小雨	中雨	大雨	暴雨	大暴雨	特大暴雨
mm/24h	<10	10-24.9	25-49.9	50-99.9	100-199.9	>200
mm/h	<2.5	2.6-8.0	8.1-15.9	>16		

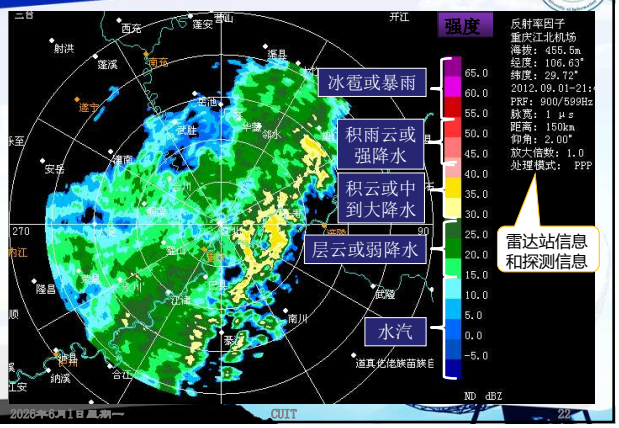
基本数据产品-反射率因子

dBZ和Z值

dBZ	Z(mm⁶/m³)
-32	0.000631
-10	0.1
0	1
10	10
30	1000
53	199,526
95	3,162,277,660



基本数据产品-反射率因子



反射率因子的产品应用

1. 探测降水性质、强度、移动及发展趋势

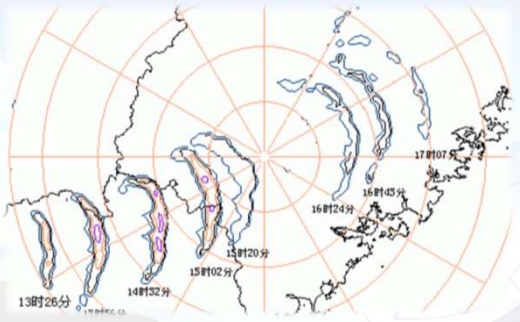
根据低仰角(0.5°,1.5°) 产品回波位置和强度可以掌握降水范围和强度。

根据不同时次回波位置的变化可以大致判别回波移动方向和移动速度,从而推断出某地受影响的时间。

根据回波强度随时间的变化可以判断降水是增强还是减弱。

反射率因子的产品应用

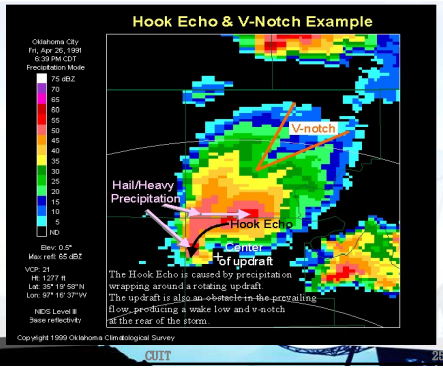
飑线移动路径图（回波强度大于45dBZ等值线，等值线间隔5dBZ）。



反射率因子的产品应用

2. 识别显著的强风暴结构特征，如弱回波区，回波墙，钩状回波等。

钩状回波和
V型缺口



反射率因子的产品应用

3. 了解非降水现象

由于新一代天气雷达的灵敏度有很大的增强，因此一些非降水特征，例如窄带回波、云、鸟、烟羽等也会被显示出来。

其中一些特征可能具有显著的气象意义，例如对于初始对流的定位。

反射率因子如何应用？

反射率因子（R）分析步骤：

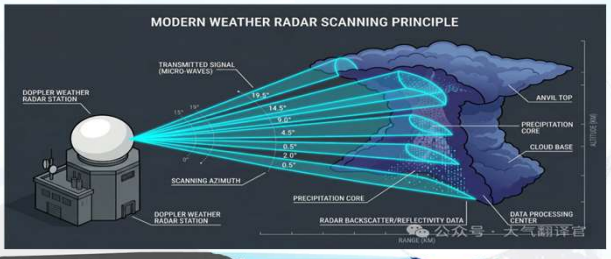
1）降水性质判断

2）回波分布特征分析，主要分析回波的分布特征及移动特征。

3）回波演变特征分析，主要分析回波的发展阶段和演变趋势。

基本数据产品-径向速度

径向速度：
度量脉冲体积内空气和降水粒子运动功率加权的径向分量，可以用于估算风速风向和垂直风廓线，识别风切变，确定辐合辐散以及下击暴流等。



基本数据产品-径向速度

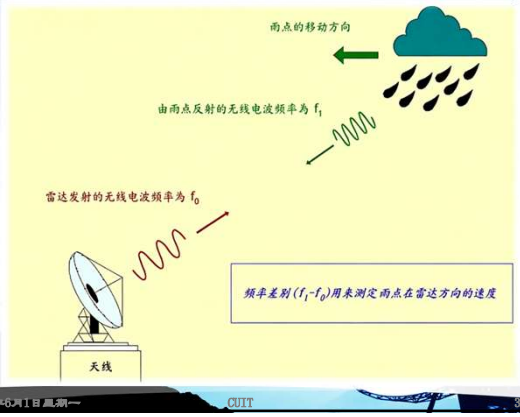
多普勒效应

多普勒效应是指发射源和接收器之间有相对的径向运动时，虽然发射源所发射的信号频率固定不变，但接受器所收到的信号频率相对于发射源的频率却发生了变化。

多普勒频率

由相对运动造成的频率变化称为多普勒频移，频移量称作多普勒频率 f_D。

基本数据产品-径向速度



基本数据产品-径向速度

多普勒频率和目标径向速度间的关系：

多普勒频率，是由于降水粒子等目标的径向运动引起的雷达回波信号的频率变化，也称为多普勒频移。

$$f_D = \frac{2V_D}{\lambda}$$

V_D：目标的径向运动速度

λ：多普勒天气雷达波长

公式表明：

（1）若V_D=0，则f_D=0。

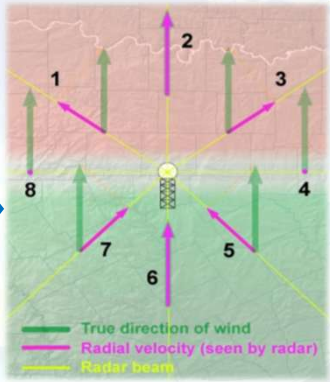
（2）V_D不为0，f_D和V_D成正比。

（3）f_D与雷达波的波长λ成反比

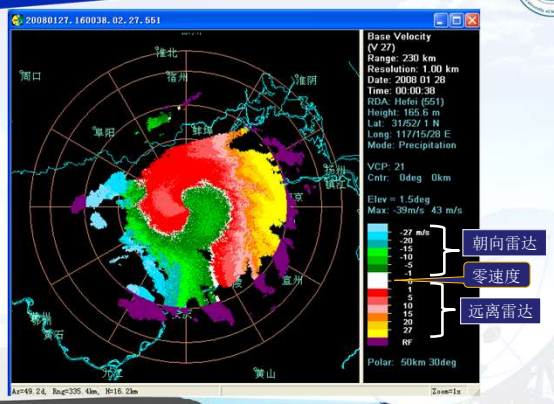
习惯上规定目标向着雷达运动时V_D为负，远离雷达运动时V_D为正。

基本数据产品-径向速度

- 风向和雷达波束垂直时速度为零，
- 风向和雷达波束平行时速度等于真实风速



基本数据产品-径向速度



基本数据产品-径向速度-速度模糊

- 最大不模糊速度：雷达能够不模糊地测量的最大平均径向速度，

$$V_{max} = \frac{\lambda \times PRF}{4}$$

- 速度模糊产生原因：平均径向速度是由雷达测量的一系列的脉冲对相移计算得到的。Vmax相对应的脉冲对相移是180°。这是多普勒天气雷达能够不模糊地测量的最大脉冲对相移。
  - 脉间相移 < 180°, 速度不模糊,
  - 脉间相移 >=180°, 速度值出现模糊。

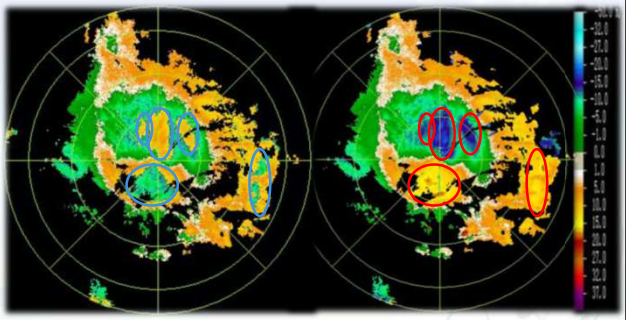
$$V_t = V_r + 2NV_{max} \qquad N = 0,\pm1,\pm2,\cdots$$

V_t：目标物的实际径向速度

V_r：雷达测得的径向速度

N：Nyquist数或速度折叠次数

基本数据产品-径向速度-速度模糊



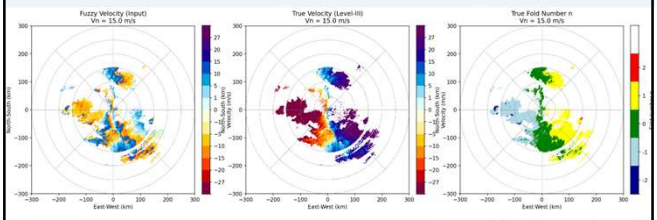
速度模糊以及速度退模糊前后对比

基本数据产品-径向速度-速度模糊

凡是速度色标由正速度的最大值突然跳变为负速度的最大值，或由负速度的最大值突然跳变为正速度的最大值时，即相邻库间的速度增加呈现出明显的变化时，根据大气风场中风速变化连续性原理，此时突变区测量的速度值已不能真实地反映大气风场和流场结构，就可判断速度模糊现象出现。

速度模糊现象的识别

基本数据产品-径向速度-速度模糊



基本数据产品-径向速度-距离折叠

最大不模糊距离：一个发射脉冲在下一个发射脉冲发出前能向前走并返回雷达的最长距离。

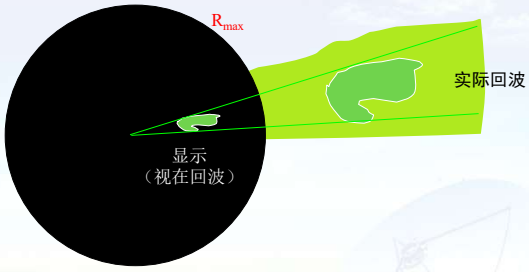
$$R_{\max} = \frac{c}{2 \times PRF}$$

Rmax：最大不模糊距离；c：光速；PRF：脉冲重复频率。

距离折叠

- 定义：当目标物位于Rmax之外时，雷达却把目标物显示在Rmax以内的某个位置，称之为‘距离折叠’，是雷达对回波位置的一种辨认错误。
- 现象：雷达所显示的回波位置的方位角正确，但距离错误（但是可预计它的正确位置）。
- 产生原因：目标位于Rmax以外时发生。

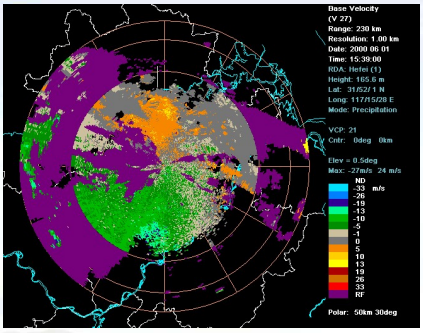
基本数据产品-径向速度-距离折叠



距离折叠数据在产品上的形状示意图

一般特征为：呈拉伸状 、靠近雷达

基本数据产品-径向速度-距离折叠



紫色区域：速度折叠算法失效，无法确定此处的真实速度

距离折叠-Range Fold

基本数据产品-径向速度-距离折叠实例

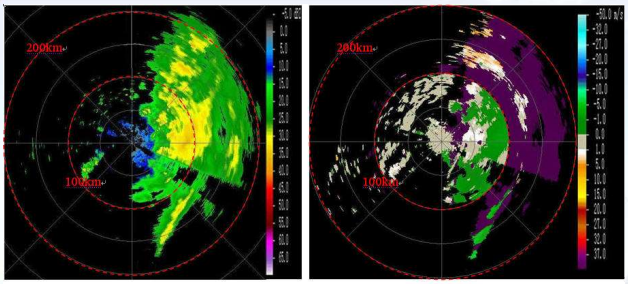


图1(a)：重复频率375Hz时的反射率PPI图，无二次回波(已做杂波滤波)，100km外的回波，在重复频率1500Hz时将形成二次回波或三次回波

图1(b)：重复频率1500Hz时的速度PPI图，已用批处理方法做退距离模糊处理，出现大片的紫色区域(未做杂波滤波)

基本数据产品-径向速度-距离折叠实例

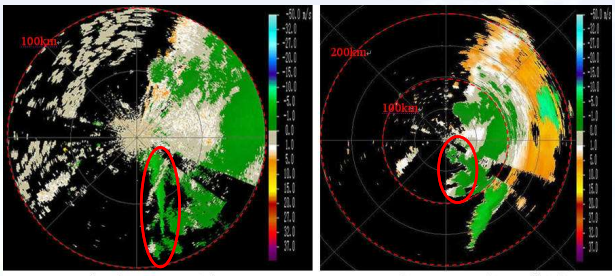


图1(c)：重复频率1500Hz时的速度PPI图，100km外的回波折叠进100km内(未做杂波滤波)

图1(d)：相位编码处理模式，重复频率1500Hz时的速度PPI图，无二次回波及紫色区域，能够看到100km之外，甚至200km之外的速度数据

径向速度产品应用

1)探测地面相对风场 → 2) 探测大气结构（冷暖平流、风切变） → 3) 锋面等天气系统的识别 → 4)探测风暴结构。可识别风场气旋、反气旋式旋转，风暴顶辐散或近地面层辐散等特征。

径向速度产品如何应用?

多普勒速度（V）图像分析步骤:

1）确定零速度线和速度的来去向区域；

2）识别速度模糊，确定具体来去向速度值；

3）注意仰角，计算各特征区对应的高度位置；

4）掌握最近时次天气形势，结合中尺度概念模式的流场特征，分析多普勒速度资料的天气意义；

5）配合反射率因子（回波强度）的观测情况，得出多普勒雷达观测分析意见；

6）结合其他常规和非常规气象资料，分析未来天气演变趋势，做出短时天气预报。

基本数据产品-速度谱宽

径向速度谱宽

径向速度谱宽是一个方差量。

方差：度量随机变量和其数学期望（即均值）之间的偏离程度。

径向速度的谱宽，表示样本体积内云雨目标物的速度离散程度，即**衡量径向速度偏离其平均值的程度。**

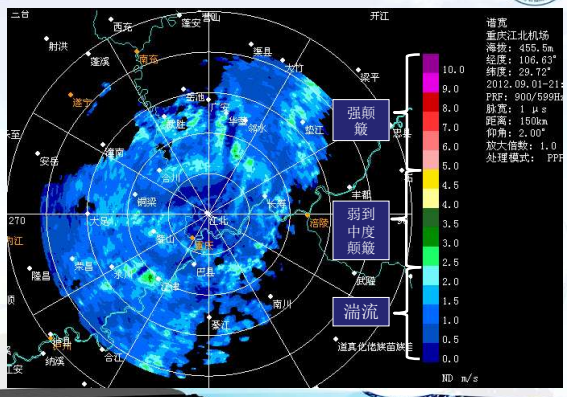
影响速度谱宽的主要因子：

①垂直方向上的风切变；　②大气的湍流运动；

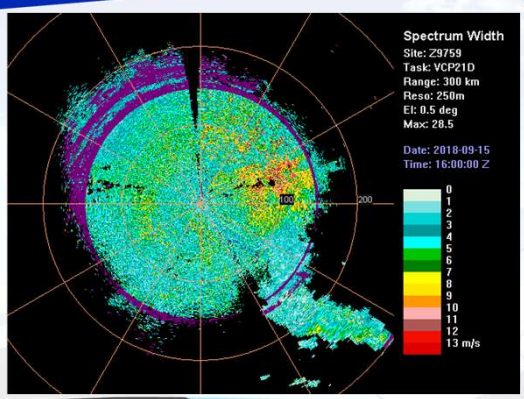
③不同直径降水粒子下落末速度的不均匀分布；

④由波束宽度引起的横向风效应。

基本数据产品-速度谱宽



基本数据产品-速度谱宽



基本数据产品-速度谱宽-谱宽典型值

WSR-88D提供了一些天气的谱宽典型值

- **层状云降水：**天气无强烈对流，风切变小，湍流较弱，雨滴直径相差不大，谱宽值较低，一般在0—3.5m/s
- **在湍流区：**例如强雷暴区及低层出流边界，谱宽值一般大于4m/s
- **0度融化层附近：**由于干雪、湿雪、雨滴并存，下落速度差异大，其典型值约为4m/s左右

速度谱宽产品应用

1) 评估平均径向速度产品的可靠性。

一般说来，高谱宽区蕴含着平均径向速度有较大的不确定性。

2) 确定中气旋及龙卷的位置。

由于较大的径向速度切变通常与中气旋及龙卷有关，因此谱宽产品可用于确定中气旋及龙卷的位置。

速度谱宽如何应用？

谱宽（W）图像分析步骤

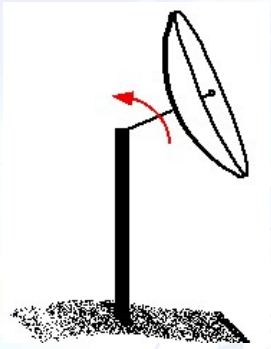
1）观察谱宽值的大致分布，确定降水性质

2)确定高谱宽值存在的原因

2.2 距离高度显示（RHI）产品

1

定义：指雷达天线通过以固定方位作俯仰扫描的探测方式所获取的数据，在以雷达为坐标原点的直角坐标中用不同的色标表示数据的大小和方向而产生的图像产品。



距离高度显示（RHI）产品

2

原理：

RHI包括反射率因子、平均径向速度、速度谱宽三种产品。根据下式对雷达获取的数据进行高度坐标转换：

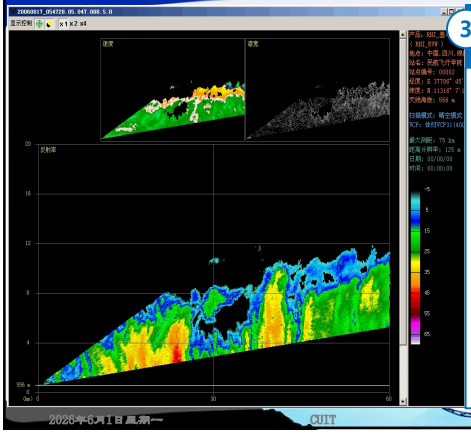
$$H = h + R\sin a + \frac{R^2\cos^2 a}{\frac{8}{3}r} \text{ 和 } L = R\cos a$$

式中，

- h为天线的海拔高度
- R是目标距天线的距离（斜距）
- α为天线仰角
- r为地球半径

产品以H为垂直坐标，L为水平坐标显示回波图像的分布。

距离高度显示（RHI）产品



3

应用：

以雷达站作参考点，用于确定某方位上三种产品信息的垂直结构。

该产品的方位由用户选定，因此其回波强度、径向速度和速度谱宽这三种信息随高度分布的情况仅表示该选定方位上的。

距离高度显示（RHI）产品

- 该产品可以实时显示，用于监测强对流天气系统中经常会出现的某些强度回波分布形态。

例如强对流天气系统中经常会出现的穹隆状的强度回波分布形态。

- 使用时一定注意，RHI产品中的高度坐标是放大了的，主要是为了便于用户分析回波的垂直结构。

这样做对于没有方向性的标量信息（如回波强度、速度谱宽）影响不大，但对于分析带有方向性的矢量产品会产生较大的影响。

距离高度显示（RHI）产品

某高度上的径向速度信息，并不是表示该高度上的上升或下沉速度。

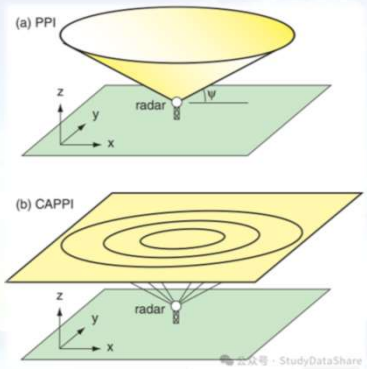
若从图像中分析得到100Km距离，9Km高度上的径向速度为-5m/s，根据测高公式可计算得到该处相应的仰角为5°，则其真正的含义是雷达为仰角为5°，探测距离为100 Km处的径向速度为5m/s，而非该处的垂直下沉速度。

2.3 等高平面位置显示（CAPPI）产品

1

定义：

按照用户设置的高度，应用测高公式，选取临近该高度平面上的上下两个仰角相应雷达测测距上的数据，然后用内插方法得到该高度上的数据。

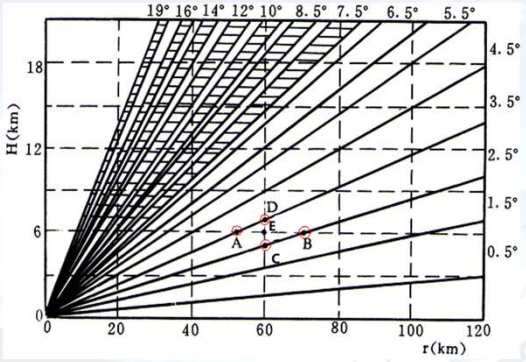


等高平面位置显示（CAPPI）产品

为提高数据精度，常采用双线性插值及加权平均插值方法。当然，若实测数据刚好位于设置的高度平面上，则不用内插。

如图所示，A和B点直接应用实测数据，而E点的数据，则需要用A、B、C、D四点的实测数据经上述内插方法得到。用这种方法得到的图像产品即为CAPPI产品。

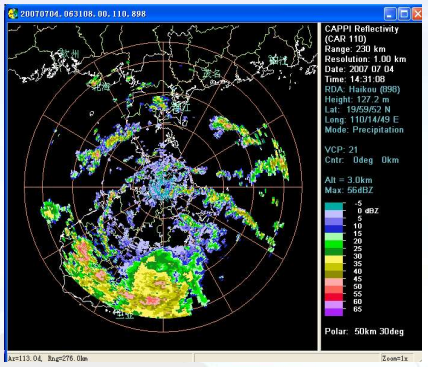
等高平面位置显示（CAPPI）产品



CAPPI获取数据示意图

等高平面位置显示（CAPPI）产品

2



应用：

✈这种分布图像的高度相等，可以较方便的分析信息在某高度上的水平分布，便于和临近该高度的天气图分析相结合。

✈ 用不同高度上的CAPPI数据还可以了解回波的三维结构。

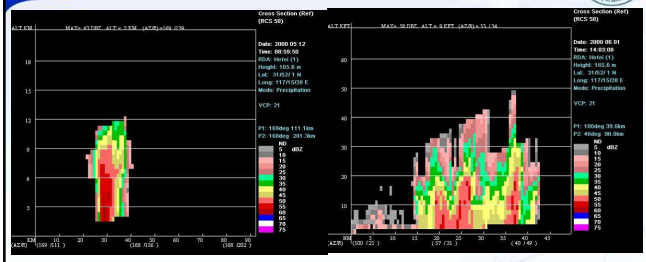
2.4 任意垂直剖面显示（RCS）产品

①定义：

✈用体积扫描获取的三维数据制作。**根据用户在任意仰角的PPI图像上确定的两点，以该两点连线作为需要分析的垂直剖面的基线，显示出这垂直剖面与其它仰角的PPI相交的数据。**

✈**在不同仰角之间的区域，仍采用双线性插值及距离加权平均插值的方法予以弥补。**

反射率垂直剖面（RCS）



② 应用:与RHI产品相同，用于分析降水云体的垂直结构,但剖面产品不受必须固定方位角的限制，因此能分析回波区中任意方向的垂直结构。

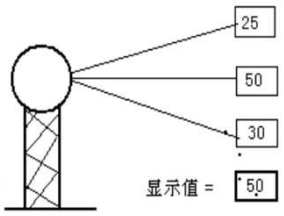
2.5 组合反射率因子（CR）

① 定义：

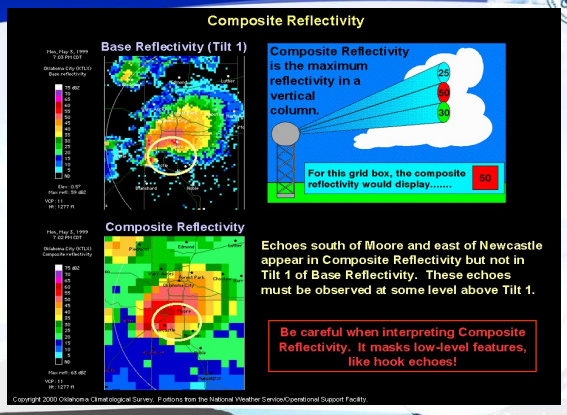
应用体积扫描获取的回波反射率数据，在以（1km×1km，2km×2km）为底面积，直到回波顶的垂直柱体中，对所有位于该柱体中的回波反射率资料进行比较，挑选出最大的回波反射率。

再用测高公式计算最大回波反射率的所在高度。

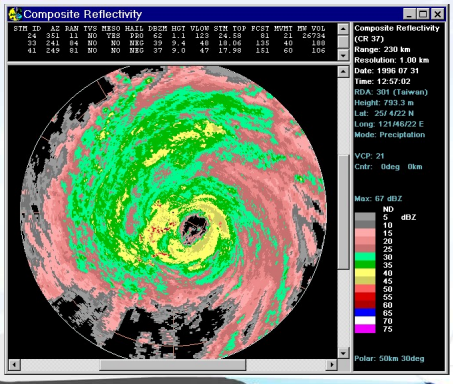
在一个体积扫中，将常定仰角方位扫描中发现的最大反射率因子投影到笛卡尔格点（1km×1km，2km×2km）上的产品。



组合反射率因子（CR）



组合反射率产品（CR）



② 应用：

✈有助于快速查看最大回波强度及相应高度的分布。

✈在稳定性降水条件下，还有助于识别0℃ 层亮带及其所在高度。

✈CR产品还可作为监测冰雹发生发展的工具。

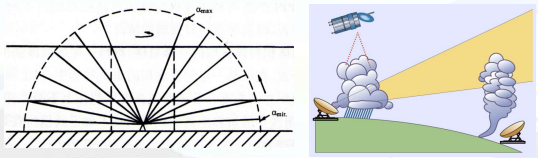
组合反射率产品（CR）

③ 注意：

✈近距离处有地物回波干扰，以免把地物回波误认为最大回波强度。

✈在远距离处，由于最低仰角获取的数据离地面有一定高度，所以可能探测不到真正的最大回波强度。

✈在雷达周围地区不一定能探测到最大回波强度，如下图中大于α_{max}仰角的地区。



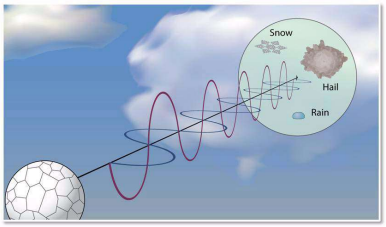
3 双偏振雷达产品

① 差分反射率（Differential reflectivity Z_{DR}）

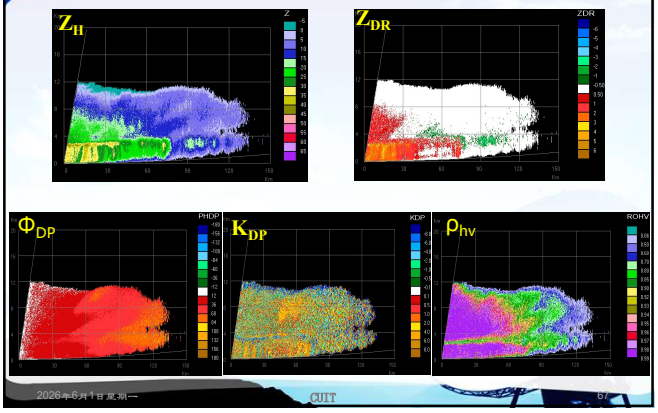
② 差分相移（Total differential phase Φ_{DP}）

③ 差分相移率（Specific differential phase K_{DP}）

④ 相关系数（Cross-correlation coefficient ρ_{hv}/CC）

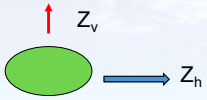


X波段偏振雷达RHI产品



3.1 差分反射率（Z_{DR}）

定义：



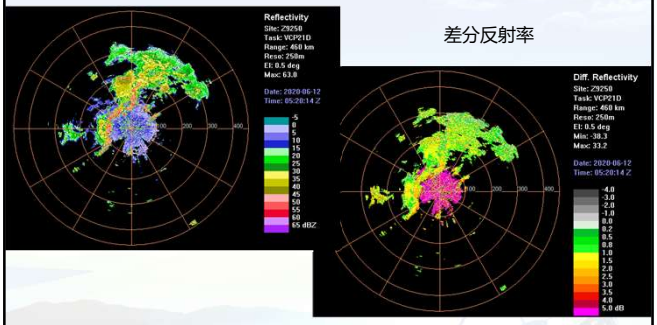
$$Z_{DR} = 10\log(Z_h / Z_v)$$

Zh是水平偏振反射率因子
Zv是垂直偏振反射率因子

- Z_{DR}取决于粒子的尺寸、形状、方向和密度
- Z_{DR}是雨滴平均直径的估量
- Z_{DR}能有效地区别雨和雪

3.1 差分反射率（Z_{DR}）

反射率因子　　差分反射率



3.1 差分反射率（Z_{DR}）

特征：

Z_{DR}主要表征粒子的空间取向和长短轴之比。粒子的非球形程度用椭率（a/b）表示。实际降水区中：

- **大雨滴接近于扁椭球，相应的Z_{DR}就是较大的正值；**
- **小雨滴和翻滚下落中的大冰雹接近球形，因此，相应的Z_{DR}就接近于零。**

当在实际探测中发现某一区域具有很大的Z值，对比这个区域的Z_{DR}很小，则可以判别这里出现的是冰雹。

3.1 差分反射率（Z_{DR}）

- 大气中降落的雨滴，其形状会发生变化，从近乎理想的球形小微滴变成直径约2mm的小水滴，并逐渐变得更为扁平，变成直径约5-6mm的雨滴。
- 扁平雨滴的水平方向极化的回波比垂直方向极化的回波强，所以，Z_{DR}的数值变化范围可以从球形微滴的接近0增大到大水滴的+5dB。

- 一般雨滴呈扁旋转椭球$Z_H > Z_V$，故经常有$Z_{DR} > 0$。雨滴接近于扁椭球形，故Z_{DR}值可达3~5dB。
- 冰雹接近球形，由于翻转作用，Z_{DR}值在零附近，可以是小的负值或正值。

3.1 差分反射率（Z_{DR}）

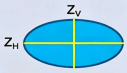
各种降水粒子的Z_{DR}特征主要有:

- 雨区：Z_{DR}>0dB，且雨滴越大，Z_{DR}越大。
- 冰相粒子：
  - 结构松软的冰相降水粒子(如雪花、湿霰等)，$|Z_{DR}|$比较小，
  - 结构紧密的冰相粒子(如冰晶、干霰等)，$|Z_{DR}|$比较大。
- 冰雹的外覆水膜可以极大的改变其Z_{DR}的值。
  - Z_{DR}是“反射率权重数”，即在雷达分辨体积内反射率大的降水粒子对Z_{DR}的贡献>反射率小的降水粒子。所以在冰水混合降水区中Z_{DR}的值主要由冰雹贡献，呈现出冰雹Z_{DR}特性。

3.1 差分反射率（Z_{DR}）

特征解释

水成物粒子形状或取向的指示

球形 毛毛雨、小冰雹等	水平导向 雨、融化的冰雹等	垂直导向 即垂直导向的冰晶等
		
$Z_H \sim Z_V$	$Z_H > Z_V$	$Z_H < Z_V$
$Z_H - Z_V \sim 0$	$Z_H - Z_V > 0$	$Z_H - Z_V < 0$
ZDR ~ 0 dB	ZDR > 0 dB	ZDR < 0 dB

3.1 差分反射率（Z_{DR}）

降雨粒子/雨滴

特征解释

主轴 直径（mm）	图像	ZDR (dB)
< 0.3 mm		~ 0.0 dB
1.35 mm		~ 1.3 dB
1.75 mm		~1.9 dB
2.65 mm		~2.8 dB
2.90 mm		~3.3 dB
3.68 mm		~4.1 dB
4.00 mm		~4.5 dB

Data from Wakimoto and Bringi (1988)

- 趋于翻滚的冰雹
  - -雷达上呈现球形
  - -ZDR~0dB
- 小的，水覆盖的冰雹
  - -稳定且停止翻滚
  - 呈现为大雨滴
  - -ZDR~5~6dB

3.1 差分反射率（Z_{DR}）

特征解释

雪/冰晶

变化大，取决于：

- -湿还是干
- -浓度低还是高
- -排列有序还是无序

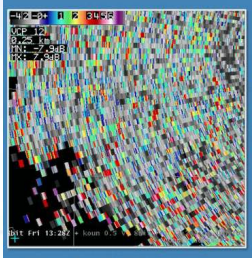
Snow	ZDR
Dry / Aggregated	0.2 to 0.3 dB
Wet / Melting	2 to 3 dB
Ice	**ZDR**
Low-density / Random orientation	< 1 dB
High-density / Preferred Orientation (Horizontal)	As high as 4 to 5 dB
High-density / Preferred Orientation (Vertical)	- 2 to 0 dB

3.1 差分反射率（Z_{DR}）

特征解释

非气象回波

地物杂波　　生物散射

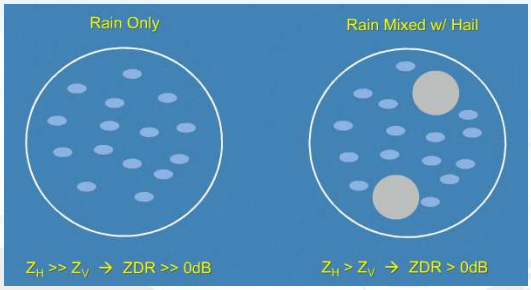


变化很大、很杂　　变化较小、排列有序及沿飞行方向

3.1 差分反射率（Z_{DR}）

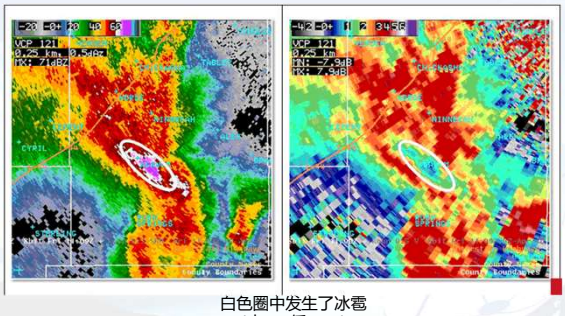
影响因子： 由于大粒子贡献导致的偏差

反射率因子Z与D^6相关，-粒子越大，对Z的贡献越大



3.1 差分反射率（Z_{DR}）

影响因子： 由于大粒子贡献导致的偏差



白色圈中发生了冰雹
（大Z，低ZDR）

3.2 差分相移（Φ_{DP}）

定义：

多普勒天气雷达可以获得目标相对雷达运动产生的相位差。运动状态的降水区对于水平偏振波和垂直偏振波引起的相位变化不同。

两者之间的差值与降水区的特性有关，由于这两者之间的差值是电磁波往返于雷达和降水区之间的结果，所以称之为双程差分传播相移，也叫差分相移（Φ_{DP}）。单位：°。

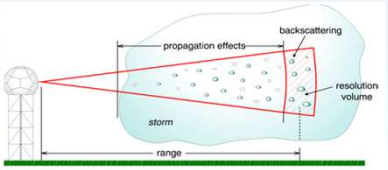
$$\Phi_{DP} = \Phi_h - \Phi_v$$

Φh是水平偏振波的相位

Φv是垂直偏振波的相位

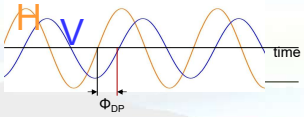
3.2 差分相移（Φ_{DP}）

$$\Phi_{DP} = \Phi_h - \Phi_v$$



★ Φ_{DP}对雷达标定误差、雨区衰减程度、波束被遮挡的程度不敏感。

雷达约定以水平偏振波相位为基准，垂直偏振散射相位相对其滞后，差值计算结果恒为正。

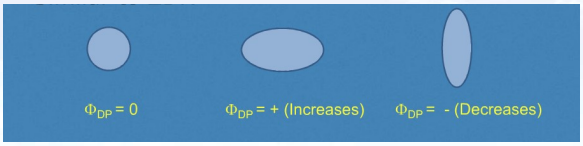


$$H = A_h \exp[j(2\pi ft - \Phi_h)]$$

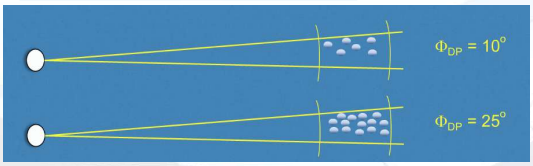
$$V = A_v \exp[j(2\pi ft - \Phi_v)]$$

3.2 差分相移（Φ_{DP}）

特征及解释： 与Z_{DR}相似，Φ_{DP}受目标物形状影响



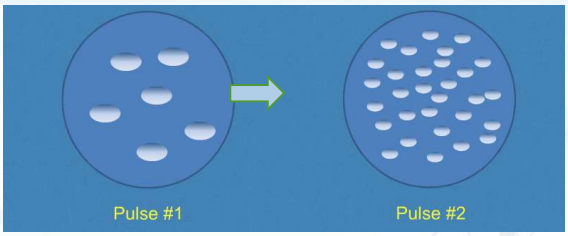
与Z_{DR}不同，Φ_{DP}受粒子浓度影响



3.2 差分相移（Φ_{DP}）

特征及解释：

- 大的降水粒子 = 大、正的Φ_{DP}
- 要注意的是Φ_{DP}受到粒子浓度的影响

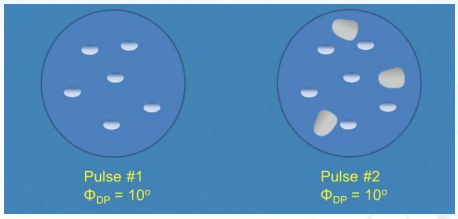


Pluse #2的Φ_{DP}> Pluse #1的Φ_{DP}

3.2 差分相移（Φ_{DP}）

特征及解释：

- 冰雹在下降过程中对雷达来说是球形，因此冰雹的Φ_{DP}为0。
- 需要注意的是：小冰雹接近融化状态，接近大雨滴，因此会导致较高的Φ_{DP}。



图中可见，Φ_{DP}不受冰雹的影响

3.2 差分相移（Φ_{DP}）

★ Φ_{DP}特征小结：

- 增大粒子尺寸—Φ_{DP}增加
- 增加粒子浓度—Φ_{DP}增加
- 大冰雹不会对Φ_{DP}产生影响

3.2 差分相移（Φ_{DP}）

雪/冰晶的 ϕ_{DP} 特征

- 对于没有方向取向的雪/冰晶，ϕ_{DP} 接近0；
- 冰晶受到电场影响其方向，则：
  - 水平方向——正 ϕ_{DP}
  - 垂直方向——负 ϕ_{DP}

极端垂直取向粒子可出现负值，常规气象探测里极少出现，日常观测以正值为主。

3.2 差分相移（Φ_{DP}）

非气象回波的 ϕ_{DP} 特征

由于后向散射差分相移的影响，非气象回波表现为噪声，变化非常大。





3.2 差分相移（Φ_{DP}）

1. 总差分相位的构成（关键公式）

雷达测到的**总差分相位** Ψdp：

$$\Psi_{dp} = \Phi_{DP} + \delta_{hv}$$

- **ΦDP：传播差分相位**（前向散射 + 路径传播）
  电磁波从雷达→目标→雷达，**穿过降水介质时**，H、V 偏振传播速度不同，一路累积出来的相位差。
  - 特点：**随距离单调递增**，是气象雷达最有用的部分（用来算 KDP、估降水）。
- **δhv：后向散射差分相移**
  电磁波**击中粒子 / 目标、被散射回雷达的一瞬间**，H、V 偏振各自散射时产生的**额外相位差**。
  - 特点：**只和目标本身形状、材质、取向有关，和传播距离无关**；是“点相位”，不随距离累积。

回波类型	主导相位	随距离变化?	δhv 大小
气象回波	**ΦDP（传播）**	✅ 单调递增	很小（可忽略）
非气象回波	**δhv（后向散射）**	❌ 基本不变	很大（主导）

3.2 差分相移（Φ_{DP}）

2. 气象回波：δhv 很小，可近似忽略

气象回波 = 雨滴、雪、冰晶、冰雹等**水凝物粒子**。

(1) 雨滴（最典型）

- 小雨滴：近似**球形** → H、V 散射几乎一样 → **δhv ≈ 0**。
- 大雨滴：略扁，但**对称轴基本垂直地面**、随机取向平均后 → H、V 散射差异仍很小 → **δhv 一般只有 0~20°（X 波段），S/C 波段更小，接近 0**。
- 整体：气象粒子是**弱散射体 + 形状近似对称 + 随机取向平均 → δhv 很小、高频抖动、不随距离累积。**
  所以在实际业务中，常把气象回波的 δhv 当作“噪声”滤掉，只保留随距离增长的 ΦDP。

(2) 雪 / 冰晶 / 云滴

- 更接近球形或随机取向 → **δhv 更小，几乎为 0**。

一句话：**气象回波的相位，主要是随距离增长的 ΦDP；δhv 很小，常被忽略。**

3.2 差分相移（Φ_{DP}）

3. 非气象回波：δhv 很大，且占主导

非气象回波 = **地物、山体、建筑、树木、海面、飞机、鸟类、昆虫**等。

(1) 地物 / 硬质目标（最典型）

- 形状：**非球形、不规则、棱角分明、材质坚硬（导体 / 高介电）**。
- 散射：属于**强散射 + 镜面 / 二次散射 + 多路径**，H、V 偏振散射特性**差异巨大、且固定**。
- δhv：**几十到上百度，远大于气象回波**；且**不随距离变化**（只和目标本身有关）。

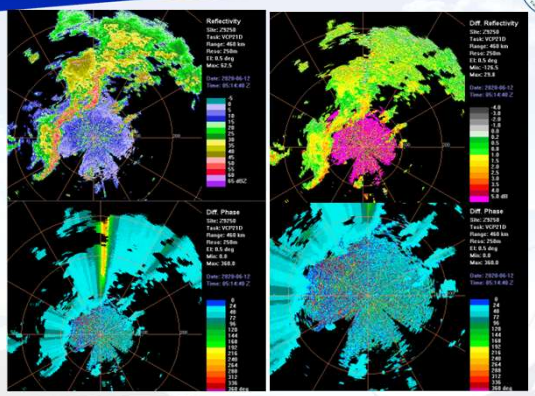
(2) 为什么非气象回波“不会产生随距离增大的 ΦDP”?

- 地物是**静止、离散的点 / 面目标**，不是**连续分布的降水介质**。
- 电磁波到地物：路径上**没有连续降水粒子**，所以**传播差分相位 ΦDP ≈ 0**。
- 总相位：**Ψdp ≈ δhv**，完全由后向散射决定，**不随距离增大**。

一句话：**非气象回波没有随距离增长的 ΦDP，相位完全由 δhv 主导，且固定不变。**

3.2 差分相移（Φ_{DP}）

通常差分相移沿距离不变或增大



3.3 差分相移率（K_{DP}）

定义： Specific differential phase（K_{DP}）

定义	取值范围值	单位	略写
差分相移对距离的导数	-2 to 10	每千米的度数（deg/km）	KDP

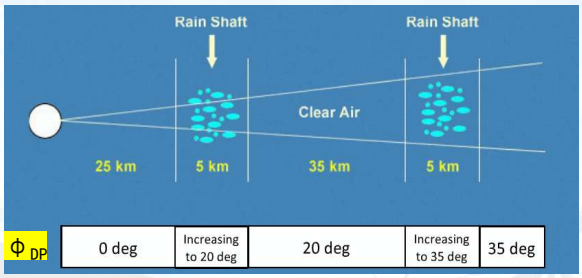
$$KDP = \frac{\phi_{DP}(r_2) - \phi_{DP}(r_1)}{2(r_2 - r_1)}$$

$$K_{DP} = \frac{1}{2}\frac{d\Phi_{DP}}{dr}$$

3.3 差分相移率（K_{DP}）

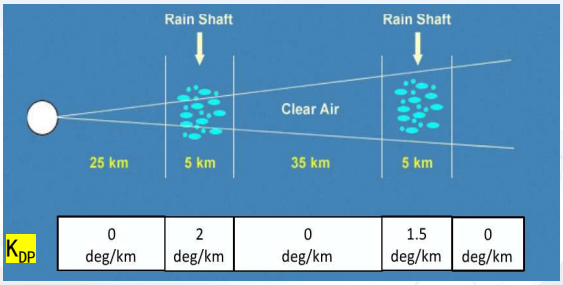
为什么需要K_{DP}?

Φ_{DP}是个累积量，难以解释

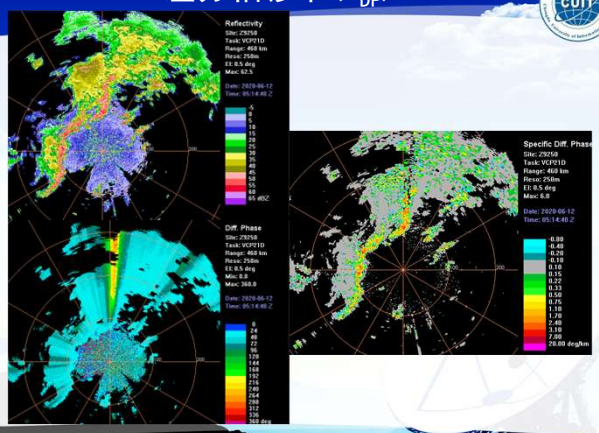


3.3 差分相移率（K_{DP}）

K_{DP}显示出Φ_{DP}在哪里发生改变，包含更多的气象信息。



3.3 差分相移率（K_{DP}）



3.3 差分相移率（K_{DP}）

特征及解释：

- 液态降水是影响K_{DP}的主要因素，降雨强度越大，其对应的K_{DP}就越大，固态降水产生的K_{DP}很小。
- 在混合相态的降水粒子中，K_{DP}主要由液态降水产生，而Z_{DR}却是两者共同作用的结果，这点在识别降水粒子相态中至关重要。
- K_{DP}对球形粒子的散射不敏感。
- 对于大多数气象回波，K_{DP}的值一般在-1～6°/km之间。

3.3 差分相移率（K_{DP}）

★ K_{DP}在实际应用中的优势：

- 不受雷达接收机、发射机标定误差的影响。
- 雨区衰减对其影响很小。
- 即便雷达波束存在部分阻挡，对其值影响也很小。
- 相对于反射率因子Z_H，用K_{DP}估测降水时，因其对雨滴谱变化更不敏感，所以能够得到更为精确的结果。
- 当雷达数据进行了滤除地物杂波等质量控制后，对K_{DP}影响也很小。

3.3 差分相移率（K_{DP}）

特征及解释：

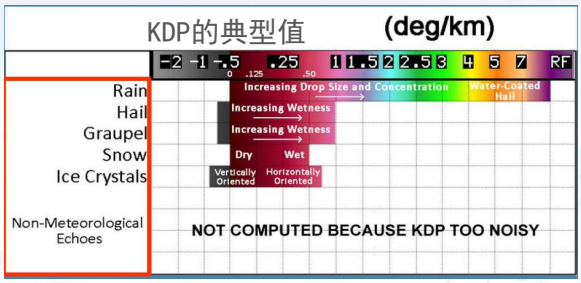
- 雨：大雨=较高（+）K_{DP}
- 冰雹：Φ_{DP} 较小=K_{DP}接近0
- 雪/冰粒子

  Φ_{DP}小= K_{DP}接近0

  定向的冰粒子
  - 水平=高（+）K_{DP}
  - 垂直=很小的（-）K_{DP}
- 非气象回波

  噪声 Φ_{DP} =噪声K_{DP}

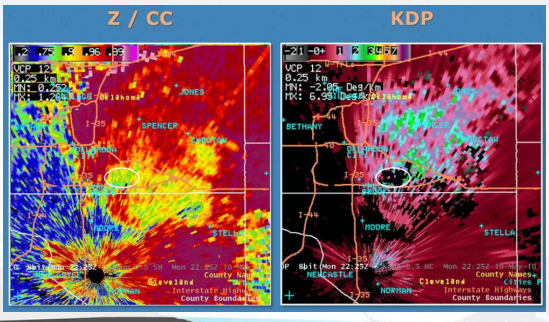
3.3 差分相移率（K_{DP}）



3.3 差分相移率（K_{DP}）

影响因子：

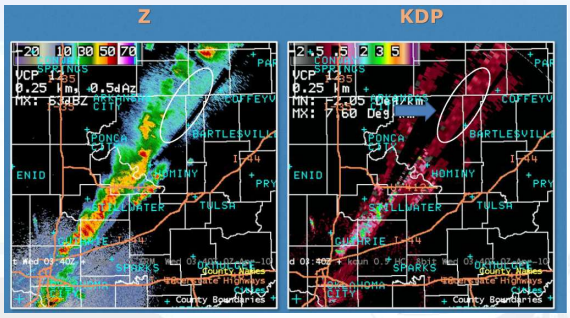
CC<0.9时， Φ_{DP}会有较大噪声，此时不计算K_{DP}



3.3 差分相移率（K_{DP}）

影响因子：

SNR比较低时，K_{DP}噪声大，会有较大误差。



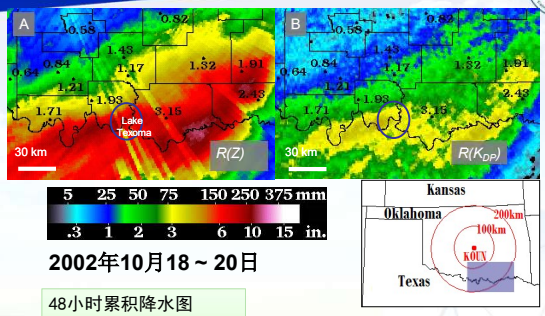
3.3 差分相移率（K_{DP}）

K_{DP}的应用：

探测

- 强降水
- 强降水+冰雹
- 冷云降水 VS 暖云降水过程

3.3 差分相移率（K_{DP}）



2002年10月18～20日

48小时累积降水图

A. 常规R（Z）关系

B. 偏振R（K_{DP}）关系

$R = A K_{DP}^{b}$

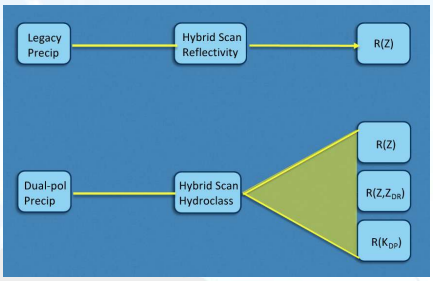
a=45.5

b = 0.75～0.85

3.3 差分相移率（K_{DP}）

定量估测降水（QPE）

QPE：Quantitative Precipitation Estimation，
对降水粒子类型非常敏感！



传统QPE：
单一R(Z)关系

偏振雷达QPE：
利用粒子分类结果，选择适合的降水强度关系。

3.4 相关系数（ρ_{hv}/CC）

定义：

定 义	取值范围	单 位	缩写
在一个脉冲体积内水平与垂直偏振脉冲相似度的度量	0.2 to 1.05	None	CC (AWIPS) ρ_{HV} (Literature)

AWIPS：Advanced Weather Interactive Processing System，美国业务化的气象数据处理与显示系统

3.4 相关系数（ρ_{hv}/CC）

$$\rho_{hv} = \frac{<H^{*}V>}{\sqrt{P_h P_v}}$$

H和V、P_h和P_v 分别表示水平和垂直偏振通道接收到的信号的电压和功率。

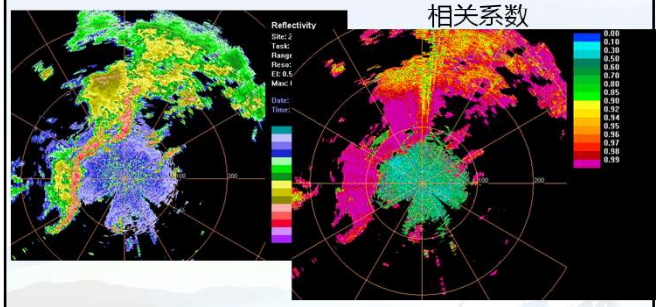
相关系数是在单位脉冲体积内水平极化波和垂直偏振波的相似度，反映水成物在水平和垂直方向上偏振波的大小变化。

相关系数ρ_{hv} 是雷达数据质量评估和雷达回波分类的一项重要参数。

3.4 相关系数（ρ_{hv}/CC）

反射率因子

相关系数



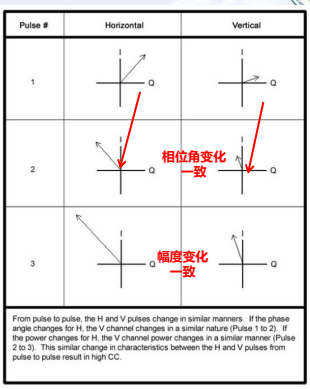
3.4 相关系数（ρ_{hv}/CC）

特征及解释：

相关系数接近于1

意味着什么？

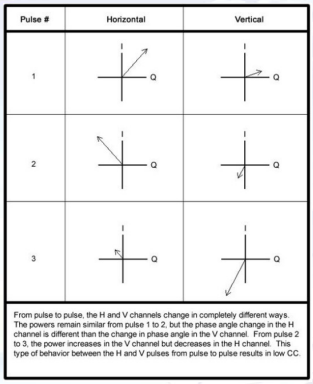
从脉冲到脉冲，水平和垂直脉冲的相位角、幅度或者两者按类似方式变化，将产生高的相关系数。



3.4 相关系数（ρ_{hv}/CC）

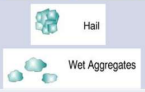
特征及解释：

从脉冲到脉冲，水平和垂直脉冲的相位角、幅度或者两者按不同的方式变化，将产生低的相关系数。



3.4 相关系数（ρ_{hv}/CC）

特征及解释：

非气象目标（鸟、昆虫等）	非均匀目标（冰雹、融化的雪等）	均匀目标（雨、雪等）
		
相位呈复杂分布，水平和垂直相位按不同的方式从相位到相位的变化。	相位呈有些复杂的分布，水平和垂直相位按略有不同的方式从相位到相位的变化。	相位呈规则分布，水平和垂直相位按很小差异的方式从相位到相位的变化。
Low CC (< 0.8)	Moderate CC (0.80 to 0.97)	High CC (> 0.97)

3.4 相关系数（ρ_{hv}/CC）

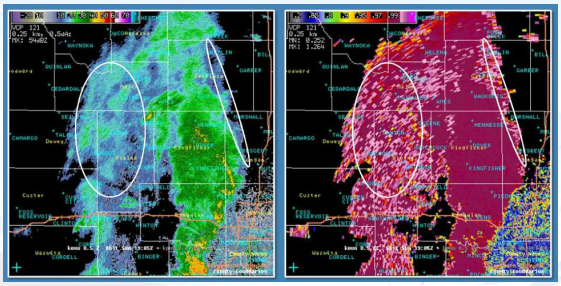
影响因子：

- 距离增大的衰减
- 水凝结物粒子的混合
- 波束展宽和混合层
- 非均匀的波束填充
- 距离折叠

3.4 相关系数（ρ_{hv}/CC）

影响因子 （1）距离增大信号衰减（低信噪比）

反射率因子 相关系数



3.4 相关系数（ρ_{hv}/CC）

影响因子 （2）水凝物粒子混合

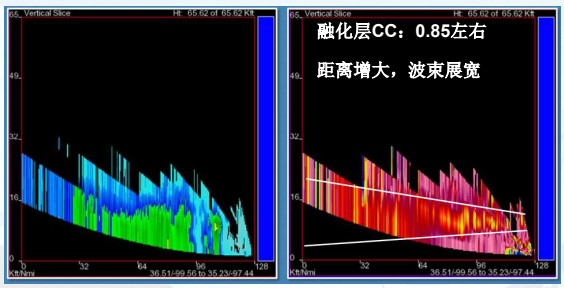
相关系数值减小：雨滴直径与形状有很好的关联，当贡献相等时，相关系数值较低（如雨和雪的贡献相等时）



3.4 相关系数（ρ_{hv}/CC）

影响因子 （3）波束展宽和融化层

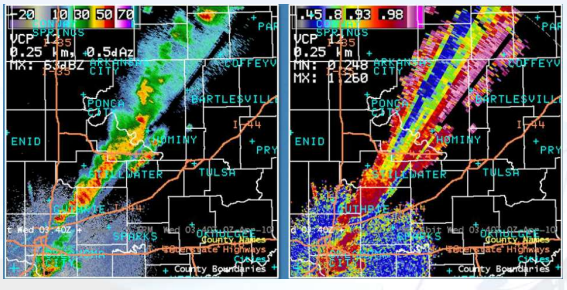
反射率因子 相关系数



3.4 相关系数（ρ_{hv}/CC）

影响因子 （4）非均匀波束填充

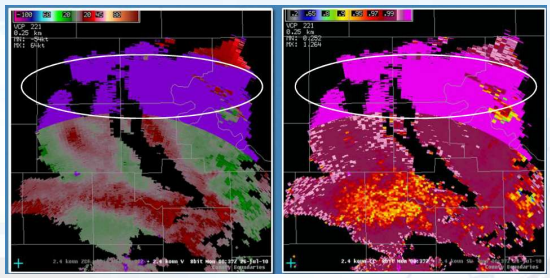
反射率因子 相关系数



3.4 相关系数（ρ_{hv}/CC）

影响因子　(5) 距离折叠

速度　　相关系数



3.4 相关系数（ρ_{hv}/CC）

相关系数的典型值（S 波段雷达）

目标类型	ρHV 典型值	特征说明
小雨 / 毛毛雨	0.98~1.0	粒子近球形，偏振信号高度相关
大雨 / 强降水	0.95~0.98	大雨滴扁平但形态均一，相关性略降
干雪 / 冰晶	0.90~0.98	形态多样但相态单一，相关性中等偏高
融化层（亮带）	0.85~0.95	雪 / 雨混合相态，信号相关性显著下降
冰雹	0.80~0.90	粒子翻滚、形态不规则，相关性明显降低
生物回波（鸟类 / 昆虫）	0.60~0.85	姿态杂乱、运动方向随机，相关性低
地物杂波 / 噪声	0~0.70	非气象目标、信号噪声干扰，相关性极差

4 物理量产品



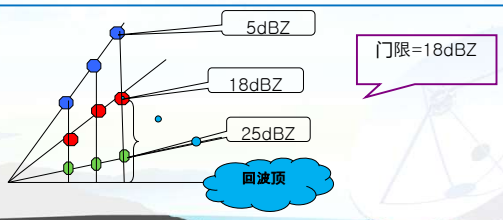
物理量产品：对雷达获取的反射率因子、平均径向速度和速度谱宽资料经过一定的客观处理、转化为气象上常用的物理量产品图像和图形产品。

- 回波顶高（ET）
- 垂直累积液态含水量（VIL）

4.1 回波顶高（ET）

1

定义：应用体扫数据，选择回波阈值，根据测高公式，在以某一定的底面积的垂直柱体中，自上而下地搜索选定阈值所在高度，若该回波强度阈值在上下两个仰角的径向线之间，则用插值方法确定阈值所在高度，用这种方法得到的回波顶高分布图像即为ET。 单位：km。



4.1 回波顶高（ET）

2

应用：

对流的强弱一般和回波伸展高度有关，所以ET产品的应用如下：

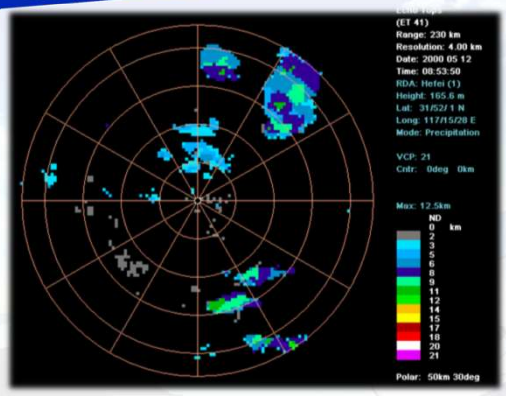
☺分析估计对流发展与否，以及对流相对强弱的情况。
☺分析对流风暴，最高的回波顶高对应最强烈的风暴。

3

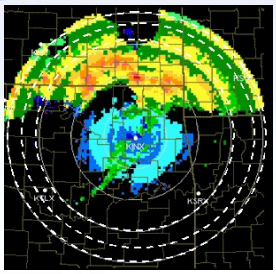
注意：

- 回波顶高是以最高仰角为基础的
- 回波顶高与选定的阈值有关，不是绝对的回波顶的高度
- 回波顶高是以平均海平面为参考的
- 受体扫模式的限制，经常发生弧状的“阶梯式”形状回波
- 在雷达附近，大于最大探测仰角的回波空白区，探测不到回波顶高。

4.1 回波顶高（ET）

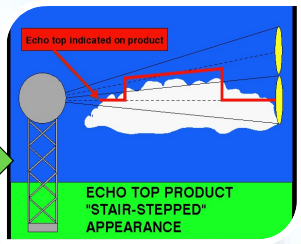


回波顶高（ET）-阶梯型回波产生原因





阶梯型回波产生原因



4.1 回波顶高（ET）

说明：

- **反射率阈值**可根据当地的气象气候条件和需要择定。通常：
  - **云顶**高度处的回波强度阈值为5dBZ
  - 估计**降水层顶**时的强度阈值为18dBZ
  - 探测**强回波顶**高度时，则用30dBZ
- 垂直柱体的底面积，用户可自行择定。一般为：1km×1km，2km×2km和4km×4km

4.2 垂直累积液态含水量（VIL）

VIL用于反映降水云体中垂直柱体内的液态含水总量分布。

① **原理：**

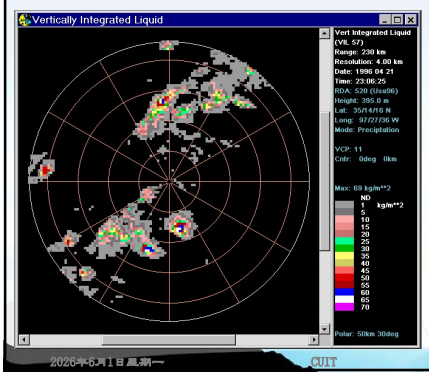
•根据一定的滴谱分布的假设条件（一般为M－P分布），得到液态含水量M和雷达反射因子Z之间的关系（简称Z－M关系）$M = 3.44\times10^{-3}Z^{4/7}$；

•在雷达体扫描中应用Z－M关系可直接转换成液态含水量分布，M单位g/m³,Z单位mm⁶/m³；

•然后对液态含水量从地面垂直向上到云顶进行累积，即可得到垂直累积液态含水量的分布。VIL单位kg/m²

4.2 垂直累积液态含水量（VIL）

一般强VIL区域（>35kg/m²）是强对流天气发生区域



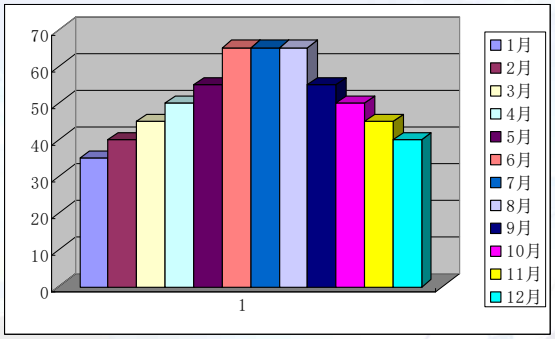
② 应用：

✈判别强降水及降水能力

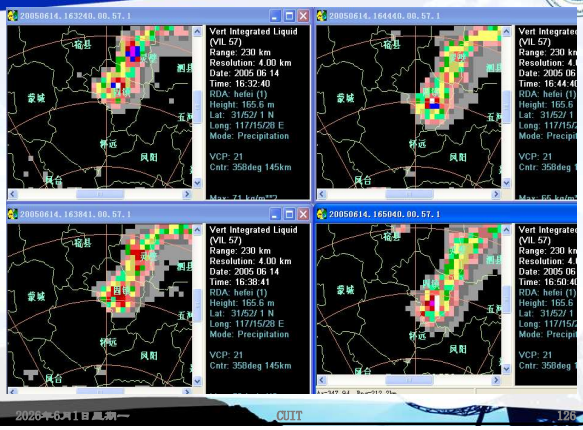
✈有助于确定大多数风暴的位置，它往往和大面积降水区中的降水中心区对应得很好。

✈冰雹单体能导致很强的VIL，所以有助于识别较大的冰雹单体和超级单体风暴。

Oklahoma 发生大冰雹所必须的VIL估计值



VIL产品实例2005年6月14日冰雹过程



5 风场反演产品



风场反演产品：雷达获取的径向速度分布数据在某些假设条件下通过反演计算获得降水回波区域内风场分布的产品。

- 速度方位显示(VAD)产品
- 垂直风廓线(VWP)产品

5.1 速度方位显示产品(VAD)

1 定义：

VAD产品表示特定高度层上某一距离库（由斜距和仰角确定所在高度）的平均径向速度估值随方位角变化的图形显示产品。

★**在均匀风场或线性风场的假定下**，显示的曲线用正弦曲线拟合后，由**曲线负速度最大值所在的方位角定出风的来向，由曲线最大值估算出风速**。

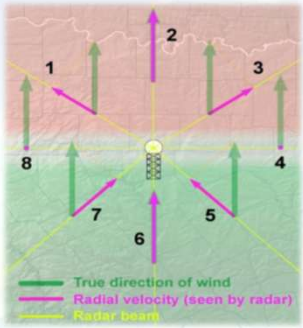
2 应用：

反演晴空或降水模式下某个高度处的水平风场。

检查VWP产品，了解为什么有些高度上风资料不可用或有误。

速度方位显示产品(VAD)

- 风向和雷达波束垂直时速度为零，
- 风向和雷达波束平行时速度等于真实风速



速度方位显示产品(VAD)

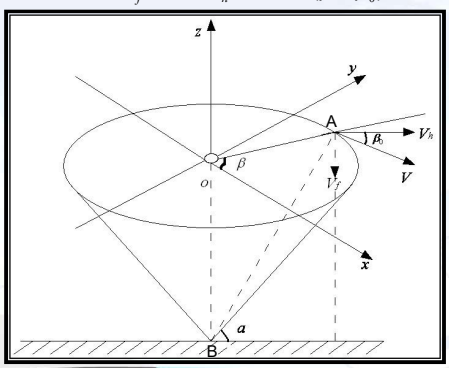
当粒子在均匀分布的水平风场中运动时，其运动速度可分解为垂直下落速度Vf和水平速度Vh,设水平速度的方向与正北方位之间的夹角为β_0，雷达天线的仰角为a，则雷达测得的径向速度V可表示为：

$$V = V_f \sin a + V_h \cos a \cos(\beta - \beta_0)$$

由上式可见：若风场均匀，则Vh、Vf和 β_0 为常量，不随方位角而变化，当天线以一定的仰角作方位扫描时，雷达测到的径向速度值按余弦方式变化，而且叠加一个常数值 $V_f \sin a$ 。

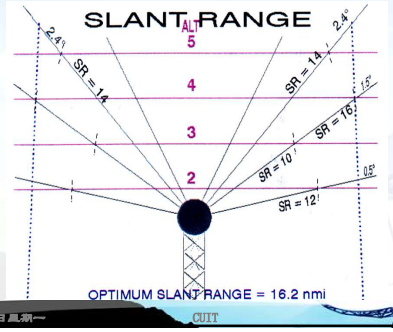
速度方位显示产品(VAD)

$$V = V_f \sin a + V_h \cos a \cos(\beta - \beta_0)$$

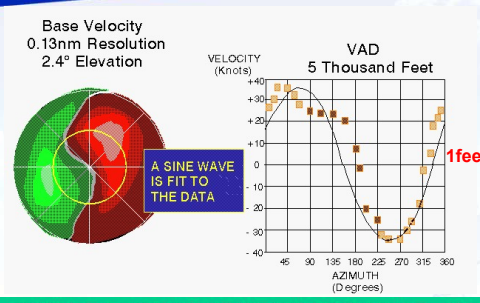


速度方位显示产品(VAD)

给定高度上速度数据的选取：选择与等高面相交的斜距最接近30km（可调参数）的仰角，实际斜距依高度不同而变化。



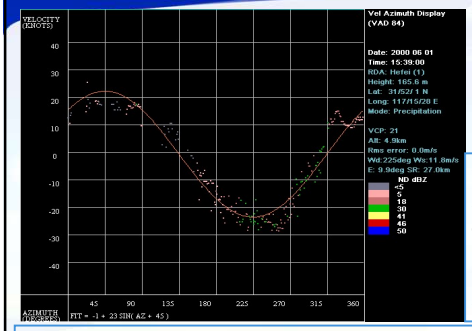
速度方位显示产品(VAD)



1feet=0.3048米

将该圆上有效数据点的径向速度标在以方位角为横坐标，径向速度值（离开雷达为正，向着雷达为负）为纵坐标的直角坐标系中（上图b），然后用正弦曲线对数据点进行拟合。拟合后得到的正弦曲线的波谷所在的方位角为5kft高度上的平均风向，正弦曲线的振幅为5kft高度上的平均风速。同理，可以得到其他高度的平均风向、风速。

速度方位显示(VAD)



波谷处：

AZ+45°=270°，所以该高度上的平均水平风向：

AZ=270°-45°=225°

- 表达式第一项表示对称度，振幅表示水平风速大小，
- 点的颜色代表这些离散点所在处的反射率因子，
- 拟合曲线最底部（负速度）所对应的方位角为水平风向。

速度方位显示VAD

③ **说明：用两个参数代表拟合的精度**

- **对称性：纵轴零线与正弦曲线中值线之间的距离。表示风速的均匀性。值越大，越不均匀。**
  - ➢对称性值 ≥ 0，表示风速辐散
  - ➢对称性值 ≤ 0，表示风速辐合
- **拟合的均方根误差：**表示曲线拟和的好坏程度。**值越大，拟合越差，越不可靠。**

速度方位显示VAD

在产品的状态区中能发现下列数据：

- ALT—海拔高度（km）
- RMS—均方根误差（m/s）
- WD—计算出的风向（◦）
- WS—计算出的风速（m/s）
- E—计算用的仰角（◦）
- SR—计算用的斜距（km）

拟合曲线方程式显示在图形的底部

5.2 垂直风廓线产品（VWP）

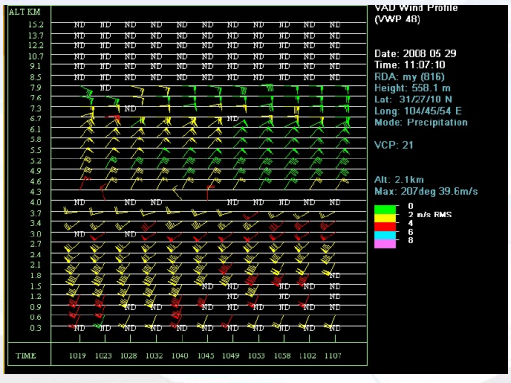
① 定义：

将不同体扫时刻VAD算法导出的各高度上的水平风用风羽表示在同一幅时间-高度图上而成 。

得到**平均水平风向风速随高度和时间变化的剖面图形**。

a. **从地面到高空最多显示30层，各层由用户自定义**
b. **高度坐标是海拔高度，因此最低层高度必须高于雷达天线的海拔高度**
c. **最多显示最新11次体扫所得到的平均水平风，最新时刻的在最右侧**

垂直风廓线产品（VWP）



垂直风廓线产品（VWP）

- 横坐标-时间；纵坐标-高度；风羽-风速和风向；ND-此处风资料有误；风羽颜色-VAD均方根误差；圆点-没有资料可供分析。
- 在VWP中，有三种情况出现“ND”
  a. 有效资料点数少于设定的有效资料点门限；
  b. RMS误差大于均方根误差门限；
  c. 或对称性大于对称性门限。

通常只有在大面积降水情况下才能得到比较完整的垂直风廓线。在非降水情况下，如果云层较厚或水气较充沛，可以得到不太完整的垂直风廓线（有很多高度处标有ND）。在干燥的冬季晴空情况下，几乎完全得不到垂直风廓线。

垂直风廓线产品（VWP）

② 应用：

- 产品作为多个连续体扫的水平风垂直廓线显示，有助于了解强对流天气的环境风场。
- 产品显示的低层风垂直变化将有助于航空天气预报。
- 通过了解水平风场随时间变化，可监测冷空气、锋面等的移动情况，指导常规天气预报。
- 有助于判断云层发展高度（因为有云的地方风资料较全）。

垂直风廓线产品（VWP）的产品不足

1）一般反演出的水平风仅代表距离雷达站60km的范围。

2）生成该产品必须有足够的有效资料点（缺省25）。

3）算法假定水平风场是均匀的，在有锋面等天气过境时产品不具代表性。

4）只能产生在用户给定高度上的水平风场。

（1）风向

以矢杆表示，矢杆方向指向站圈，表示风的来向。

注意：背真风而立，

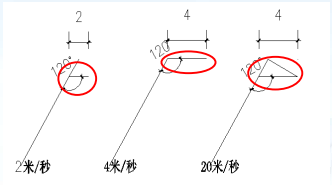
- 在北半球，矢羽符号绘在风向杆的左方；
- 南半球绘在风向杆的右方。





（2）风速

符号	国际（单位：km）	我国（单位：m/s）
◎	0	
—	1～2	1
—ˊ	5	2
—ˋ	10	4
—▼	50	20



*6 识别产品

强天气自动识别产品是综合新一代天气雷达获取的回波强度、径向速度、速度谱宽三种数据分布及其变化，根据各种中、小尺度强天气的结构模型设计制作的自动检测产品。

风暴跟踪	中气旋识别	飑线识别
风暴结构	龙卷识别	冰雹识别……
冰雹识别	下击暴流识别	
	阵风锋识别	

6 .1 中气旋识别产品(M)

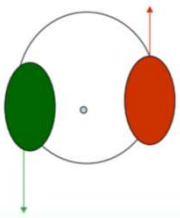
根据美国的定义，中气旋只出现在超级单体风暴中。它是一种速度导出产品，表示了对流风暴中与强烈上升气流相联系的小尺度涡旋。

美国国家强风暴实验室最初引入这一概念主要是为了用于预报龙卷等灾害性天气。

根据美国的统计：

- 30 %～50 %的中气旋能产生龙卷；
- 约90 %的中气旋和局地强风或冰雹相联系。

中气旋识别产品(M)



速度特征指标：存在一对相距很近、速度极值中心距离仅为2～15 km的正负多普勒径向速度区。

中气旋识别产品(M)

美国强风暴实验室（NSSL）的中气旋定义：

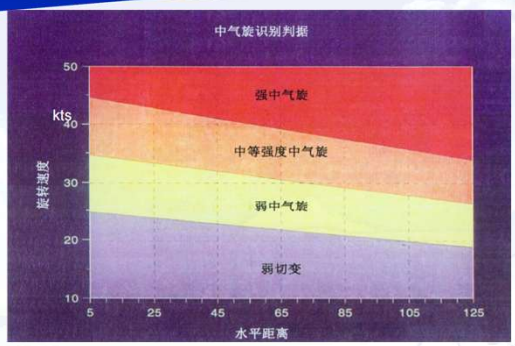
持续时间：二个体扫以上。

垂直尺度：厚度不小于10千英尺(3km)。

切变区：切变区内最大正负速度值间距离≤5nm(9km)；旋转速度（最大正速度+最大负速度）/2大于给定阈值。

同等强度的中气旋，判据所要求的旋转速度阈值随探测距离增加而减小。

中气旋识别产品(M)



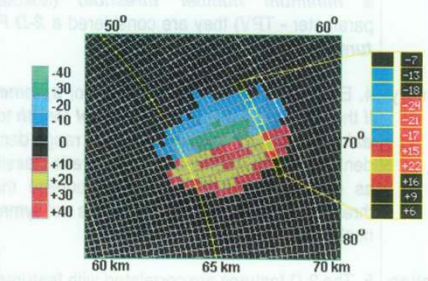
kts = knots per hour 节（海里/小时）

中气旋识别产品(M)

识别算法原理：

（1）在同一距离圈上，平均径向速度顺时针方向连续增大；

（2）在连续的距离圈上都具有上述(1) 的特征；



从平均径向速度资料中找出每一组方位相邻、径向速度递增的距离库，这种距离库称为模式矢量（Pattern Vector）；

中气旋识别产品(M)

角动量=（V in + V out）×R

切变=（V in + V out）／R

将相同仰角上的模式矢量按照其空间邻近情况(小于径向距离阈值*TRD* 和方位阈值TMA)加以组合；与确定一个二维特征所需要的最小模式矢量的个数阈值(TPV) 加以比较,检验是否为同一个二维特征。

若二维特征的径向长度与切向长度的比值满足阈值,那么该二维特征被认为是对称的。

对高度低于特征高度阈值(*TFH*) 的二维特征进行垂直相关处理。将第一个仰角上的二维特征与第二个仰角上的进行比较,如果较小的二维特征的中心点垂直地位于较大的二维特征区内,那么认为特征是垂直相关的。

中气旋识别产品(M)

如果一个二维特征是对称的但不能与另一个垂直相关,那么该特征被认为是非相关切变;

如果二个或以上二维特征垂直相关,但少于二个二维特征是对称的,则三维特征被称作三维切变;

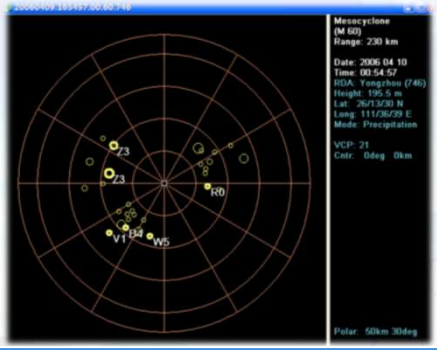
如果二个以上垂直相关的特征是对称的,那么此三维特征被称作中气旋。

中气旋识别产品(M)

中气旋产品用于显示与三种方位切变类型有关的信息：非相关切变，三维切变和中气旋。

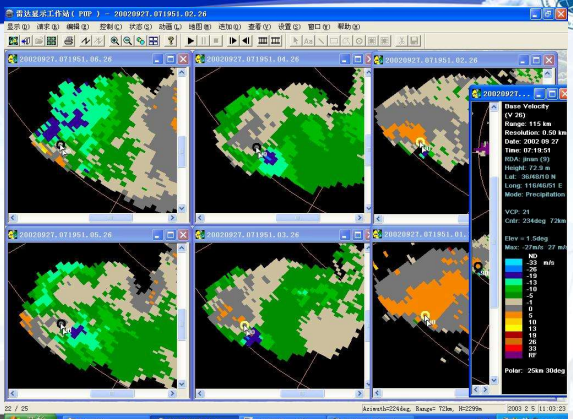
- **非相关切变**是一个旋转速度强的环流，但这种环流只能在雷达一个仰角的PPI上探测到，产品图形中不显示任何标记，但环流信息可在中气旋相应的字符产品中得到。
- 如果同一风暴中，有两个以上仰角的PPI上均能探测到较强环流，但对称特征少于两个，则称为**三维切变**，在产品显示图形上用浅黄圆圈显示。
- 如果环流较强，至少二个仰角都能探测到，有对称特征，且相邻时刻的实测资料中都有这些特征，则此环流称为**中尺度气旋（简称中气旋，mesocyclone)**,在产品图上用深黄圆圈显示。

中气旋识别产品(M)



图中宽黄色圆环表示中气旋，窄黄色圆环表示三维切变区。圆环大小与范围有关。

中气旋识别产品(M)



中气旋识别产品(M)的应用

1）用于识别中气旋。最好同时检查反射率因子及SRM，以确定中气旋的存在。

2）向地面降低的中层中气旋有可能预示着有一个龙卷正在发展。

3）维持较长时间中气旋的超级单体必定产生冰雹。

6.2 龙卷涡旋特征识别产品(TVS)

龙卷是比普通中气旋强度更强（中心附近的风速可达100-200m/s）、水平尺度更小（直径一般在十几米到数百米之间）的涡旋 。

中国龙卷一般在长江以南地区出现的概率较大

龙卷涡旋特征识别产品(TVS)

美国强风暴实验室（NSSL）的TVS定义：

若：距离库切变≥90kts、离雷达距离<30nm

距离库切变≥70kts、离雷达距离
30nm(55km)≤r<55nm(100km)
则一个TVS被识别。

（ 1 nm=1.853km，1kts(节)=1KT（节）=1nm/h（海里/小时）
=1.853*1000/3600=0.515m/s）

距离库切变定义为在等雷达斜距上相邻距离库上的二个速度之差或正负速度绝对值之和。

龙卷涡旋特征识别产品(TVS)

TVS产品算法和中气旋算法同时运行。

TVS算法仅搜索每个识别出的中气旋及其周围5%的区域，以得到每个二维特征上的最大负速度Vr-max和最大正速度Vr+max，然后计算其切变值：

$$\frac{|Maxinbound| + |Maxoutbound|}{\Delta D}$$

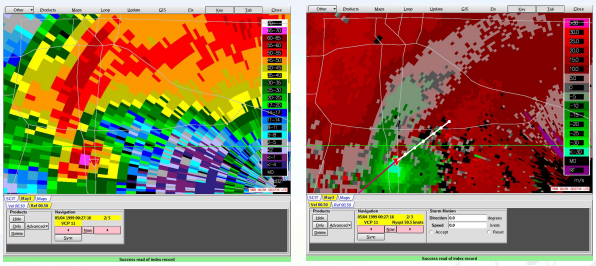
ΔD为两个速度最大值之间的距离。

如果计算的切变值超过2×10-2/s（即每公里距离上的速度差为20m/s），则被识别为TVS，再在相关的中气旋产品里寻找垂直相关以确定其深度。

每个被识别的中气旋最多仅能有一个TVS被识别。

龙卷涡旋特征识别产品(TVS)

ID	Circ	Az	Ran	CellID	Mesold	Base	Depth	LLgtg	MXgtg	Dir	Speed
7	TVS	280	20.0	41	203	0	2	48	60	298	2
9	TVS	261	82.8	4	320	1	8	40	45	212	11
31	ETVS	289	18.4	41	0	2	4	48	70	189	7



7. 双偏振雷达二次产品

粒子相态（HCA）

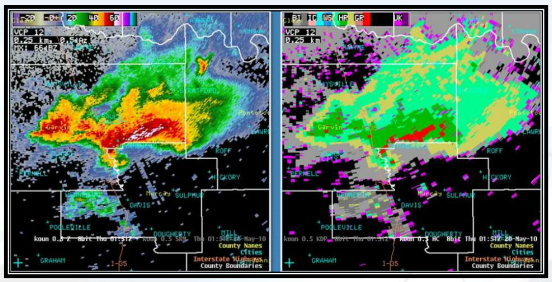
定量降水估测（QPE）

融化层（ML）

7.1 粒子相态（HCA）

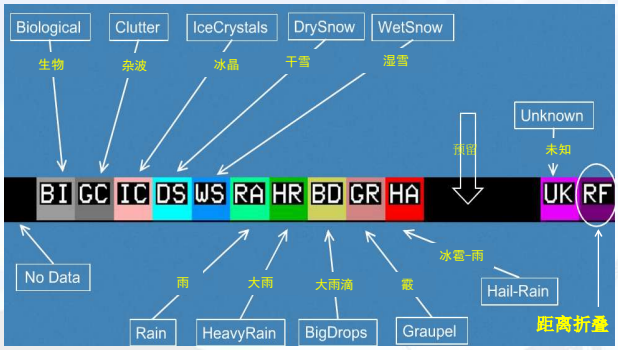
反射率因子　　水成物粒子分类

AWIPS系统



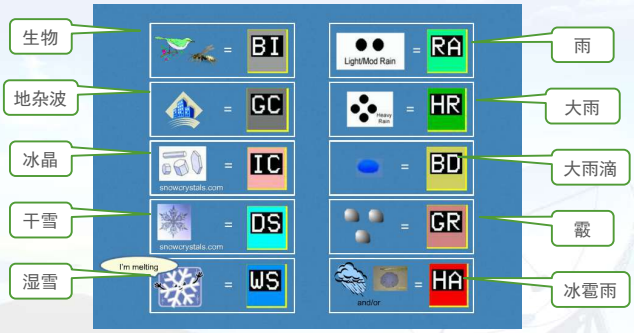
粒子相态（HCA）

AWIPS系统的回波/粒子分类色标

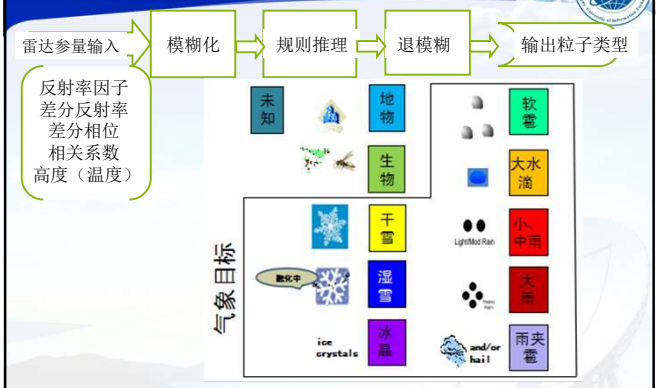


粒子相态（HCA）

类型解释



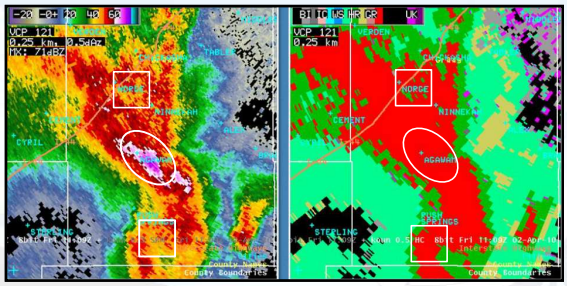
粒子相态识别算法（HCA）



粒子相态（HCA）

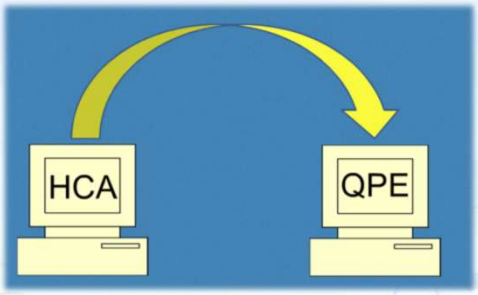
◆优点1：常规参量分析基础上的提升

反射率因子　　粒子相态



粒子相态（HCA）

优点2：提升降水估测精度

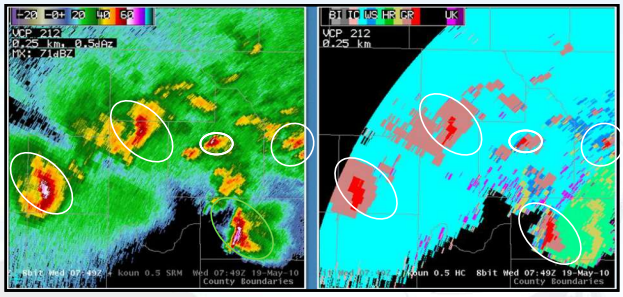


尤其是存在地物和冰雹的区域，偏振粒子分类能够有效改善降水估测精度。

粒子相态（HCA）

优点3：可快速浏览感兴趣的区域

反射率因子　　粒子相态



粒子相态（HCA）

局限1：粒子分类有重叠，且只显示最大值

Inputs
Z = 50 dBZ
ZDR = 1.0 dB
CC = 0.95
KDP = 0.05 deg/km
SD (Z) = 1.5 dBZ
SD (Phi) = 5 deg

HCA

Type	Value
GC	0.2
BI	0.194
DS	0
WS	0
IC	0
GR	0
BD	0.357
RA	0.143
HR	0.789
HA	0.737

粒子相态（HCA）

局限2：模糊函数和权重参数需不断调整

	模糊逻辑隶属函数（干雪）				权重（干雪）
	X1	X2	X3	X4	Weight
Z	5	10	35	40	1.0
ZDR	-0.3	0.0	1.3	1.6	0.8
CC	0.95	0.98	1.0	1.01	0.6
KDP	0.001	0.003	10	100	1.0
SD(Z)	0	0.5	3.0	6.0	0.2
SD(Phi)	0	1	15	30	0.2

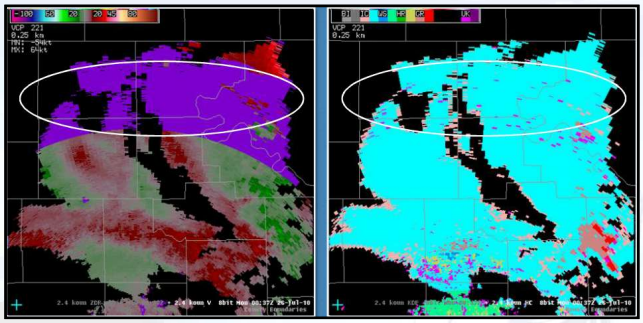
粒子相态（HCA）

局限3：识别的类型和地面验证的差异



粒子相态（HCA）

局限4：距离折叠影响



雷达回波分类和数据质量控制

准确的降水估计依据于雷达回波的可降水粒子分类和雷达关键变量的准确测量。

利用分类算法在WSR-88D偏振雷达上，识别10类雷达回波。

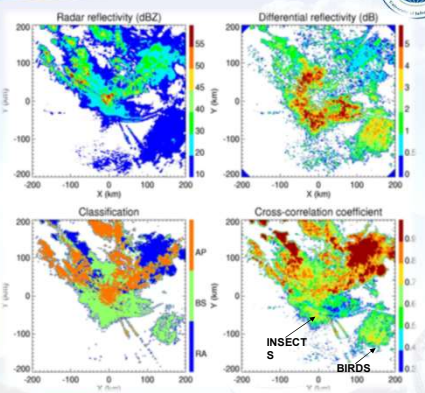
① 地物杂波/噪声
② 生物散射
③ “大”雨滴
④ 小和中雨
⑤ 大雨
⑥ 雨/冰雹
⑦ 霰
⑧ 湿雪(融化层)
⑨ 干雪
⑩ 雪晶

数据质量-识别和滤除非气象回波

如果SNR > 10 dB，可确认99%非气象回波。

分类图例 Classification Legend

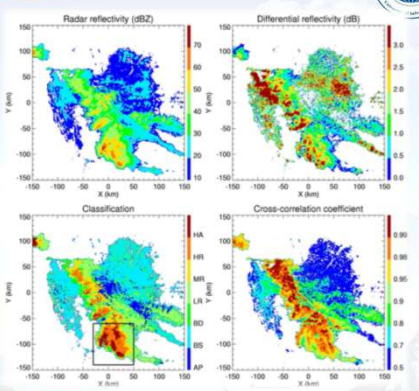
AP – Ground Clutter / Anomalous Propagation
（地物杂波和异常传播）
BS – Biological Scatterers (insects, birds)
（生物散射，昆虫、鸟）
RA – Rain
（雨）



粒子相态分类-冰雹识别

分类图例

HA – Hail / Rain
HR – Heavy Rain
MR – Moderate Rain
LR – Light Rain
BD – ‘Big Drops’
BS – Biological Scatterers
AP – Ground Clutter/ Anomalous Propagation

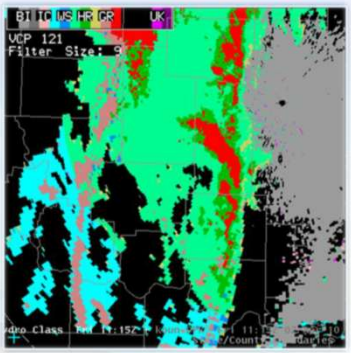


7.2 QPE产品

高分辨率数字产品，低分辨率图形产品

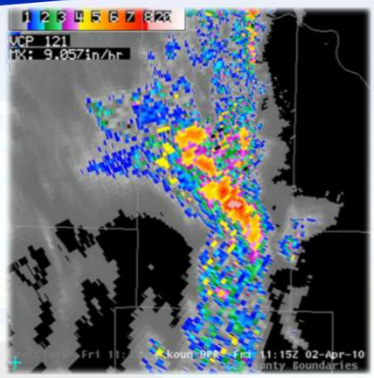
产品类型	产品名称	略写	分辨率	数据等级
瞬时	1. Hybrid Hydroclass	HHC	0.25 km X 1 deg.	256 (8-bit)
	2. Digital Precipitation Rate	DPR	0.25 km X 1 deg	65536 (16-bit)
累积	3. Digital Accumulation Array	DAA	0.25 km X 1 deg	256 (8-bit)
	4. One Hour Accumulation	OHA	2 km X 1 deg	16 (4-bit)
	5. Digital Storm Total Accumulation	DSA	0.25 km X 1 deg	256 (8-bit)
	6. Storm Total Accumulation	STA	2 km X 1 deg	16 (4-bit)
差别	7. Digital One Hour Difference	DOD	0.25 km X 1 deg	256 (8-bit)
	8. Digital Storm-Total Difference	DSD	0.25 km X 1 deg	256 (8-bit)
用户可选	9. Digital User-Selectable Accumulation	DUA	0.25 km X 1 deg	256 (8-bit)

混合分类 (HHC)



利用粒子分类，即雷达回波分类的最佳估计，选择QPE算法

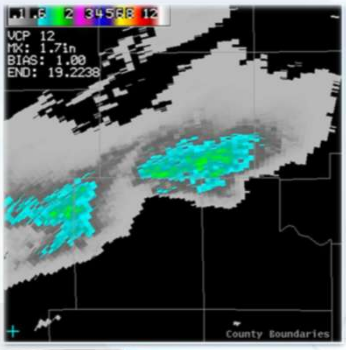
降水强度 (DPR)



显示瞬时降水强度，可以直接看出哪个地方正在发生强降水。

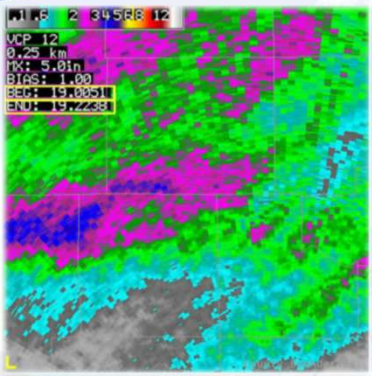
1小时累积降水量 (OHA)

1小时累积降水量



过程总降水量 (DSA)

显示整个降水过程的总降水量



降水量估计参数

几种测雨方程的形式

常规雷达: $I_H = a_0 Z_h^{b_0}$

双偏振雷达: $I_{DR} = a_1 Z_h^{b_1} Z_{DR}$

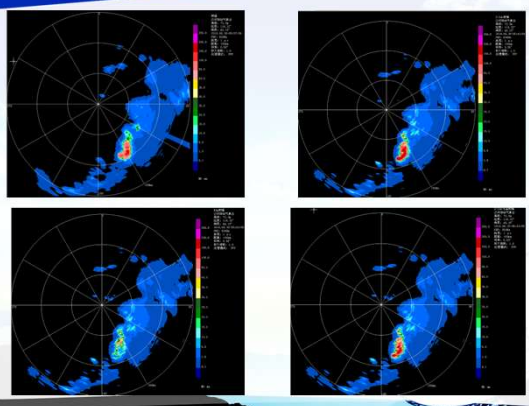
双偏振多普勒雷达: $I_{DR} = a_2 K_{DP}^{b2}$

$I_{DR} = a_3 K_{DP}^{b3} Z_{DR}$

降水量估计参数



不同雨强估计公式对应的雨强对比



双偏振雷达QPE的优势和局限

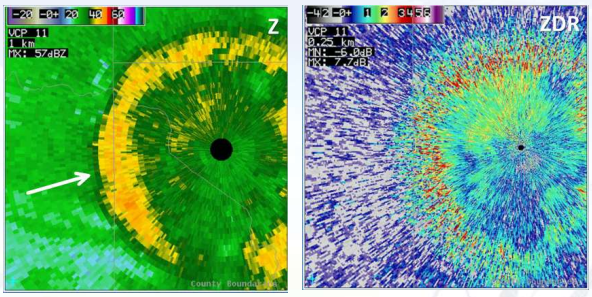
理论上，双偏振雷达应比传统降水估计精度更高：

① 降水强度估计算法是针对特定的降水粒子类型；
② 偏振观测量对冰雹或者亮带不敏感；
③ 更好地剔除了非气象回波的影响。



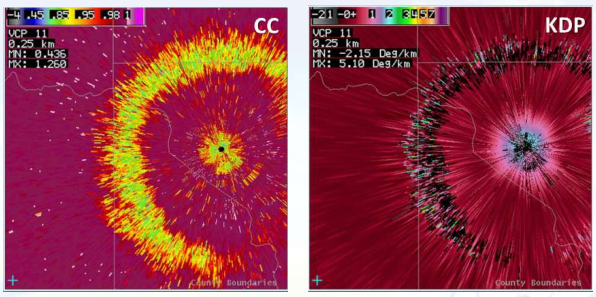
然而，由于降水粒子分类不准将会导致QPE不准确。

7.3 融化层（Melting Layer）



反射率因子中局部最大值　　ZDR的正值和噪声

7.3 融化层（Melting Layer）



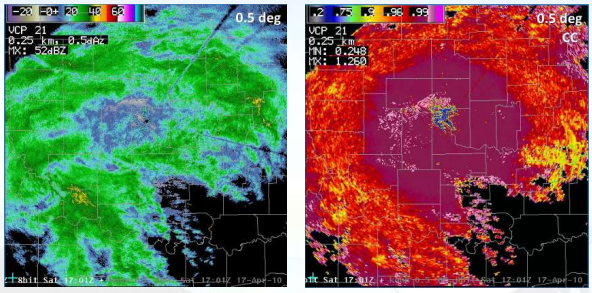
CC的低值带　　KDP的噪声

7.3 融化层（Melting Layer）

确定融化层的一般步骤

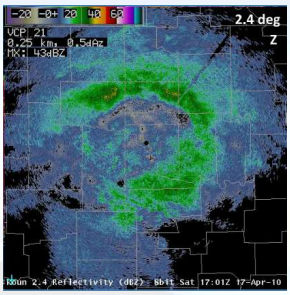
Steps to Detect Melting Layer Using PCR All-Tilts

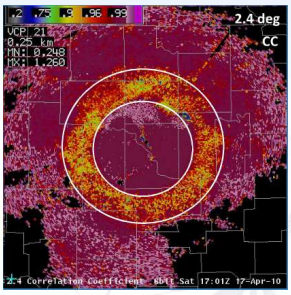
1、结合Z和CC初步确定融化层范围



7.3 融化层（Melting Layer）

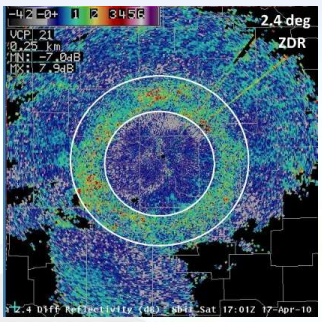
2. 抬高仰角，低CC带变窄





7.3 融化层（Melting Layer）

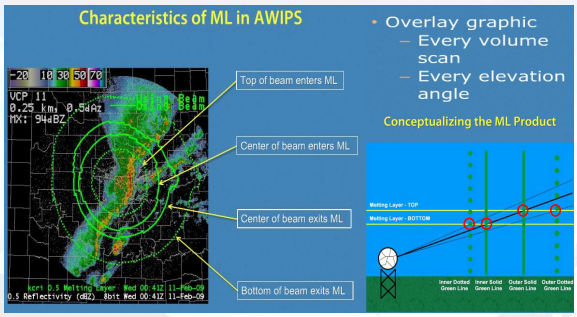
3. 检查ZDR，确认融化层



Z_{DR}在相应的低CC带明显增大，并且脉动性很大，与融化层特征相一致，可以确定融化层厚度

7.3 融化层（Melting Layer）

融化层的Z、ZDR和CC具有比较明显的特征，可加入自动检测融化层识别算法（MLDA），然后将产品以图片形式显示在识别系统中。



融化层识别算法MLDA

步骤1：识别湿雪库

- 沿着4~10度的每一径向

Z值位于30到47dBZ之
ZDR值位于0.8到2.2dB之间。
CC值大于0.85。
AHA! We have Wet Snow!

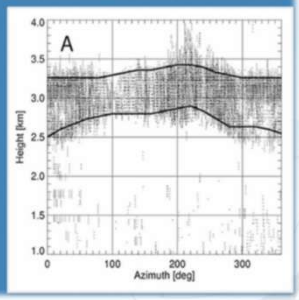


MLDA算法

步骤2：构造高度和方位组合

包含来自当前体扫的所有湿雪距离库
以及：

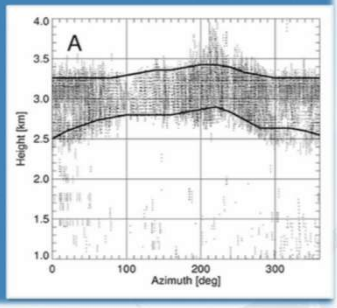
- 前面降水模式的2个体扫
- 前面晴空模式的5个体扫



MLDA算法

步骤3：计算融化层的顶高和底高

- 顶高：80%的湿雪距离库位于该高度以下
- 底高：20%的湿雪距离库位于该高度以下
- 对每一径向进行处理并平滑



MLDA算法

步骤4：没有足够的湿雪距离库？

- 使用RPG中定义的0°层高度
- 使用当前季节中最常见的0°层高度

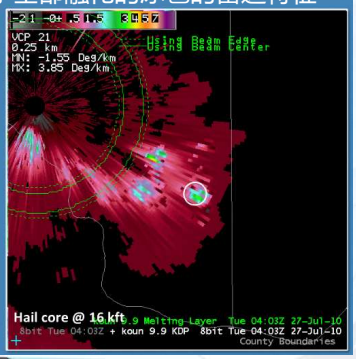


0℃高度用融化层的顶以下500米处的高度，而不是使用融化层的底。

融化层（ML）应用

融化的/几乎全部融化的冰雹的雷达特征

- Z > 60 dBZ
- CC 0.90 - 0.98
- ZDR > 2 dB
- KDP > 1 deg/km, normally extreme values



本章结束！

Thanks for listening!